

G-EMV: emoción y razón en un agente. Curiosidad, confianza y compromiso

Manel Enrico · Investigador independiente, Barcelona · ORCID 0009-0008-1732-6310

Segunda parte de la serie *Emoción y razón en un agente* · 29 de septiembre de 2026

Versión original en español. La versión de referencia, en inglés, está en Zenodo.

Resumen

1. La pregunta
 2. El cuerpo, y dos correcciones al trabajo anterior
 3. Un mundo con tiempo
 4. La puerta de hoy, medida
 5. La puerta ancha
 6. La confianza y el consejero que habla en formas
 7. En el campo: el consejero que habla en formas
 8. La curiosidad
 9. Cuándo hace falta pensar, segunda vuelta
 10. Cómo se midió y hasta dónde llega
-

Agradecimientos

Referencias

Apéndice. Los números y de dónde salen

Resumen

Este trabajo observa y pone a prueba a una criatura artificial hecha de dos partes. Un cuerpo que siente lo que le falta en tres dimensiones, su cuerpo, sus recursos y sus vínculos: lo que ese cuerpo siente es lo que aquí llamamos emoción. Y a su lado una cabeza que habla, un modelo de lenguaje que le aconseja: eso es la razón. La pregunta es cuándo le sirve pensar a un cuerpo así.

Para responderla le damos tiempo al mundo, con partidas el doble de largas, y construimos tres piezas. La primera es una puerta ancha: el consejero ya no propone un paso, sino un plan entero con su forma emocional, lo que el cuerpo irá sintiendo en cada tramo del camino, y el cuerpo lo juzga con su propia tabla. Esa puerta distingue un consejo bueno de uno al azar, cosa que la anterior no hacía; pero, para no engañarse, solo puede juzgar la pequeña parte de lo bueno que el cuerpo es capaz de prever. La segunda es la confianza, que se gana y se pierde con resultados: en las pruebas, un consejero que habla al azar pierde pronto la confianza y deja de mover al cuerpo con buenas noticias. La tercera es la curiosidad, instalada como una necesidad más del cuerpo. Como empujón en cada paso no funcionó. Como viaje con destino y compromiso sí: mientras viaja, el cuerpo descubre casi seis veces más mundo por instante que cuando no viaja, sin acercarse al peligro; como viaja poco, en toda la partida ve un dieciséis por ciento más de mapa que el cuerpo solo (un treinta y uno por ciento en los tramos en que no se perdió ningún paso; sección 10).

En cien partidas, los planes del consejero no le dieron ninguna ventaja al cuerpo. Casi toda la mejora del futuro de la criatura pasa por los otros, y lo que ellos harán el cuerpo no lo puede prever. Lo que el trabajo deja es el reparto que hace útil a la razón: el cuerpo dice qué necesita y, por tanto, qué vale la pena saber; la razón puede decir dónde encontrarlo; y el cuerpo lo comprueba, se compromete con el plan y solo lo suelta si pasa algo importante.

Todo se midió en un solo mundo, privado y con vecinos elegidos, y sin que la criatura aprenda de una partida a otra.

1. La pregunta

Segunda parte de una historia. La primera parte de esta serie le puso al lado de un cuerpo que siente una cabeza que habla, y preguntó qué le añadía. El cuerpo era el de tres trabajos anteriores: un motor con necesidades en tres ejes que tiran en direcciones opuestas, una tabla de lo que duele, lo que alivia y lo que atrae, y un decisor que veinticuatro veces por segundo imagina un puñado de futuros, unos dieciséis, y elige el que más le acerca a donde quiere estar. La cabeza era un modelo de lenguaje que lee la escena y propone en palabras. El reparto no ha cambiado: el consejero propone y explica; el cuerpo imagina, puntúa y elige. Aquella primera parte encontró que el cuerpo le hacía caso al consejero en una propuesta de cada diez, la mitad de las veces para hacer lo que ya iba a hacer, y que lo único que movía algo era el reloj: retener la frase cuatro segundos se llevaba la mitad de las veces en que se le hacía caso.

Lo que quedó abierto. Aquel trabajo terminó con una sospecha y una deuda. La sospecha estaba en la puerta, que es como llamamos al sitio por donde una propuesta del consejero entra a competir con las del cuerpo. Esa puerta convertía cada propuesta en un destino a un paso y la puntuaba con la misma foto que el cuerpo usa para todo: dónde estaría al llegar, con las necesidades de ahora y el mundo congelado. Pongamos un consejo como "sal ahora de tu escondite, que al otro lado hay un botiquín y en un rato estarás mejor". Esa puerta no podía entenderlo: solo miraba dónde estaría el cuerpo al dar el primer paso, y en ese primer paso salir del escondite es peor. El "en un rato estarás mejor" no cabía, porque la foto no tiene un rato después. De modo que cuando el cuerpo no tomaba un consejo, no se sabía si era porque el mundo no lo aprovechaba o porque la puerta no lo dejaba pasar. La deuda era la prueba que habría separado las dos cosas: pasar por la puerta un consejo que ya se supiera bueno y ver si el cuerpo lo reconocía. Sin ella no se sabía si el instrumento medía. Y quedó una conjetura: que el mundo, un sitio donde siempre había alguna amenaza encendida, donde nadie se reconocía y la vida duraba dos minutos, no daba tiempo para que pensar sirviera de algo.

Lo que hace este trabajo. Empieza por las tres cosas, en orden. Primero le da tiempo al mundo: una configuración más lenta del mismo juego, con partidas el doble de largas, una calma inicial y el anillo tardío, sin los tres jugadores que más atacan al principio. Después hace la prueba que faltaba, y la puerta de entonces la suspende: reconoce siempre lo que el cuerpo ya quería y no distingue un futuro que se sabe mejor de una casilla cualquiera. Así que se construye otra. La puerta ancha deja que el consejero proponga formas emocionales, que es como llamaremos a un plan con camino y con lo que el cuerpo sentirá al recorrerlo: por dónde irá el cuerpo, qué llevará, cómo estará de vida, de recursos y de vínculos en cada tramo. El cuerpo no cree las palabras; siente cada tramo con su propia tabla y decide con una regla que primero protege la vida y después mira lo que se gana y lo que se pierde. Esa puerta sí reconoce el futuro bueno. Con ella se le da al consejero un idioma para hablar en formas y una confianza que se gana y se pierde, y se

juega en el campo. Y al final, con lo que el campo enseña, se le da al cuerpo una necesidad nueva, la curiosidad: ir a ver lo que no conoce. Es una necesidad al servicio de la supervivencia, porque lo que no se ha visto puede esconder un recurso o un peligro. Y tiene una ventaja para la razón: lo que el cuerpo no conoce es algo que se puede comprobar, así que un plan para ir a verlo es un plan cuyo resultado el propio cuerpo puede medir.

Lo que se encontró, adelantado. Se consiguieron cuatro cosas. La primera es un instrumento: una puerta que deja entrar un plan entero y distingue un consejo bueno del azar, cosa que la de antes no hacía; para no engañarse, solo juzga la parte pequeña de lo bueno que el cuerpo puede prever por sí mismo. La segunda es un hallazgo sobre la criatura: casi todo lo que mejora su futuro, nueve partes de cada diez, pasa por los otros: por dónde están y qué hacen respecto a ella, y casi la mitad de eso es su hermano. Eso explica por qué la razón ayudaba tan poco: lo que importa es justo lo que nadie puede prever. La tercera es una criatura curiosa: la que antes pasaba la calma sin mirar nada ahora se propone viajes hacia lo que no conoce, los anda y descubre seis veces más mundo mientras viaja, sin acercarse al peligro. La cuarta, la que más vale, es el compromiso: un cuerpo capaz de sostener un plan hasta el final y de soltarlo solo si pasa algo importante. Y lo que no se consiguió también se dice: en cien partidas, los planes del consejero no le dieron ninguna ventaja al cuerpo, y en conjunto la curiosidad solo le hace ver un poco más de mapa, porque en este mundo casi nunca hay calma. La razón todavía no tiene aquí nada útil que proponer; lo que este trabajo deja es todo lo que necesita para poder hacerlo en otro mundo.

Con quién habla este trabajo. Ninguna de las piezas de este trabajo es nueva por separado. Conviene decir de quién tomamos cada una y en qué nos apartamos.

El cuerpo viene de donde vino en los trabajos anteriores. La idea de un agente movido por necesidades que vuelven a su sitio, como la temperatura del cuerpo vuelve a los treinta y siete grados, y de emociones que eligen la conducta sin que nadie la escriba, es de Cañamero (1997). La hipótesis de que una máquina que cuida un cuerpo frágil acaba teniendo motivos propios es de Man y Damasio (2019).

La curiosidad tampoco es nueva. Schmidhuber (1991) propuso darle a una máquina un premio cada vez que aprende a prever algo que antes no sabía prever, y Oudeyer y Kaplan (2007) ordenaron las muchas maneras de hacerlo que vinieron después. La inferencia activa, la teoría de Friston y sus colaboradores, va más lejos: cada paso vale por lo que da y por lo que enseña, y las dos cosas se suman en una sola cuenta, así que la curiosidad no hace falta añadirla; sale sola (Friston y otros, 2015). Y la idea de que la curiosidad se organiza mejor en objetivos que en pasos sueltos también tiene precedente: Santucci, Baldassarre y Mirolli (2016) construyeron un robot que descubre por sí mismo objetivos y decide cuáles practicar según lo que aprende de ellos. De todos tomamos lo de fondo: no saber puede ser una necesidad, y satisfacerla vale algo. Nos apartamos en tres cosas. Aquí la curiosidad no es un premio que se suma a lo demás, sino una necesidad más del cuerpo, que la amenaza apaga. El viaje curioso, de momento, no sirve para aprender una habi-

lidad sino para ver mundo, y por ahora mundo quiere decir terreno: casillas del mapa que el cuerpo nunca ha visto. Lo anda el mismo cuerpo que huye y come. Y la curiosidad no funcionó a la primera: como empujón en cada paso no bastó, y solo funcionó cuando se convirtió en un viaje con destino y compromiso (sección 8).

El compromiso es una idea de la filosofía antes que de la ingeniería. Bratman (1987) sostuvo que una intención es un plan a medio hacer que no se vuelve a pensar a cada momento, y que justo eso la hace útil: quien revisa su plan a cada paso no llega a ningún sitio. Cohen y Levesque (1990) lo dijeron en una frase, la intención es elección con compromiso, y escribieron cuándo es razonable soltarla. Rao y Georgeff (1995) lo llevaron a programas que funcionan, los agentes de creencias, deseos e intenciones. De ellos tomamos la idea entera: comprometerse es no reconsiderar a cada paso, y soltar solo por una buena razón. Nos apartamos en dónde vive. Allí el compromiso es una regla escrita en lógica. Aquí vive en el cuerpo: lo que rompe el viaje es lo que el cuerpo siente, un golpe, alguien armado que se acerca, la vida que baja. Y aquí se mide lo que el compromiso cuesta y lo que da.

El consejero que habla sigue la línea de SayCan (Ahn y otros, 2022), ya citado en el trabajo anterior: un modelo de lenguaje propone y algo que no habla decide. Allí lo que decide sabe qué puede hacer el robot; aquí sabe qué necesita el cuerpo y cómo se sentirá. Y esta vez el modelo no propone un paso, sino un plan entero con la forma de lo que el cuerpo vivirá por el camino (secciones 5 a 7).

No conocemos ningún trabajo en que un modelo de lenguaje proponga planes enteros y esos planes tengan que pasar por el consentimiento de un cuerpo con necesidades, que los anda, confía en quien los propone según lo que le han dado, y los suelta si le hacen daño. Esa es la propuesta. Las piezas tienen dueño; la manera de juntarlas y de medirlas es lo que este trabajo añade.

Cómo está contado. Primero el cuerpo, con lo necesario para seguir la historia y dos correcciones a lo que dijo el trabajo anterior. Después el mundo lento y lo que el tiempo da y no da. Después las dos puertas, la de antes y la ancha, y lo que pasó cuando el consejero habló por la nueva: primero en el banco, que es como llamamos a las pruebas sobre momentos ya grabados de partidas anteriores, donde nada se mueve y todo se puede repetir, y después en el campo, en partidas de verdad. Después la curiosidad. Al final, qué queda de la pregunta de cuándo hace falta pensar, y cómo se midió todo. Los números están en el apéndice, cada uno con su fuente.

2. El cuerpo, y dos correcciones al trabajo anterior

En pocas palabras. El motor del cuerpo, su tabla y su manera de decidir son los mismos de los trabajos anteriores y no se han tocado. Todo lo nuevo de este trabajo, la puerta ancha, la confianza, la curiosidad y el compromiso, se le añade al lado, en piezas que se pueden apagar; con todas apagadas, el cuerpo decide exactamente igual que antes. Aquí se cuenta lo justo para seguir la historia, y se corrigen dos cosas que el trabajo anterior dijo mal.

Un cuerpo que siente lo que le falta. La criatura tiene necesidades en tres ejes: cómo está su cuerpo, cómo están sus recursos y cómo están sus vínculos. En cada eje hay fuerzas que tiran en direcciones opuestas, y sobre los tres hay un punto donde querría estar. A lo lejos que está de ese punto lo llamaremos malestar. Es una palabra de comodidad, no un diagnóstico: el malestar es una distancia, y lo que cuenta es hacia dónde va. Cuando baja, la criatura está mejor; cerca de cero está en equilibrio, que es lo más parecido al bienestar; cuando sube, está peor. Un malestar pequeño no es sufrir: es estar casi en su sitio. En este mundo nunca llega a cero del todo, porque siempre le falta algo (sección 3), pero eso no quiere decir que viva mal. Todo lo que la criatura hace es intentar acercarse a su sitio, es decir, que el malestar baje. Entre el mundo y esas necesidades hay una tabla: una lista de situaciones, cada una con la fuerza con que tira y en qué eje. Que te disparen, que el anillo se acerque, que te falte algo en las manos, que el hermano esté herido: cada cosa es una fila. Cuando decimos que algo le duele o le atrae decimos eso y nada más: que una fila de su tabla tira. No afirmamos nada sobre lo que la criatura experimenta.

Cómo decide. Veinticuatro veces por segundo, la criatura imagina un puñado de cosas que podría hacer, normalmente unas dieciséis cuando puede andar, no todas las posibles: ir a algún sitio, coger algo del suelo, acercarse al hermano, curarse, quedarse quieta. Para cada una se hace una foto de sí misma: dónde estaría y cómo estaría al acabar. Puntúa cada foto con su tabla y elige la que más le baja el malestar. Cada una de esas veinticuatro veces es un instante; en el juego se llama tic. Al instante siguiente vuelve a empezar con otro puñado. No hay planes, no hay memoria de otras partidas, no hay recompensa ni aprendizaje: solo un paso elegido muy a menudo. Y el mundo impone su propio ritmo a ese paso: después de moverse de una casilla a otra, las piernas necesitan once instantes para poder dar el siguiente. Durante esos once instantes la criatura sigue mirando y decidiendo, pero no puede andar. Esta pausa de las piernas va a aparecer muchas veces en este trabajo.

El hermano. Las criaturas juegan por parejas, y desde el tercer trabajo cada una siente al hermano: le duele cuando a él le pegan, cuando lo tienen a tiro o cuando le falta algo. Entre los dos hay un hilo, un telegrama fijo cada dos segundos con dónde está cada uno, cómo tiene la vida, qué lleva y quién le pega. No es una conversación: es un parte.

El consejero. Al lado del cuerpo hay un modelo de lenguaje, al que llamamos consejero. Se le describe la situación con palabras y contesta con propuestas, también en palabras. El reparto no cambia en todo el trabajo: el consejero propone y explica; el cuerpo imagina, puntúa y elige. El consejero no toca ninguna fila de la tabla ni decide nada. Lo único que puede hacer es poner algo más entre las opciones del cuerpo.

Primera corrección: la criatura no estaba agazapada. El trabajo anterior contaba que nueve de cada diez veces que se consultaba al consejero, el cuerpo estaba parado, y de ahí sacaba una imagen: una presa agazapada bajo una amenaza que no se va. La cifra era correcta. La imagen no. Al mirar por qué estaba parada, resultó que en tres de cada cuatro instantes las piernas estaban en su pausa de once instantes, y casi todas las decisiones de quedarse caían ahí. Quedarse quieta de verdad, pudiendo andar, solo lo eligió en ocho instantes de cada cien. La criatura no estaba escondida: andaba todo lo deprisa que el mundo le dejaba. Para lo que el trabajo anterior concluía cambia poco, y hay que decirlo: seguía sin haber nada sobre lo que pensar, pero no porque estuviera escondida, sino porque cada decisión era "el siguiente paso en cuanto pueda".

Segunda corrección: una regla que no funcionaba. El trabajo anterior decía que cuando una propuesta del consejero empataba con lo que el cuerpo ya iba a hacer, el empate se daba al cuerpo. La regla estaba escrita, pero por un error de programación nunca se cumplía. Lo medimos en todas las partidas con consejero: afectó a cuatro de casi dos mil victorias del consejero, dos de cada mil. Ninguna cifra de aquel trabajo cambia de forma visible; lo que cambia es la afirmación: esa regla no funcionó. La prueba que debía cazarlo miraba el sitio equivocado, y de ahí sale una regla que seguimos en todo este trabajo: cada cosa se comprueba en el sitio donde de verdad ocurre.

3. Un mundo con tiempo

En pocas palabras. Se le puede dar tiempo a esta criatura: una partida el doble de larga, un rato de calma al empezar y un anillo que llega tarde y despacio. Con eso, los ratos sin amenaza se multiplican por tres. Pero el tiempo no le da ni un solo instante en que no le falte nada, porque lo que le falta lo lleva encima. Y con tiempo y sin amenaza, la criatura no se pone a explorar: la calma sola no la hace curiosa.

Por qué empezar por el mundo. El trabajo anterior terminó diciendo que la razón no tenía sitio en aquel mundo porque no había tiempo: la vida duraba unos dos minutos, siempre había alguna amenaza encendida y cada decisión se tomaba en cuarenta milésimas de segundo. Si eso era verdad, antes de volver a probar la razón había que darle tiempo al mundo, o todo lo demás volvería a fallar por lo mismo.

El mundo lento. No cambiamos el juego; cambiamos lo que el juego deja configurar. La partida pasa a durar el doble: doce minutos y cuarenta segundos. Al empezar hay veinte segundos en que nadie puede atacar; moverse se puede, pero quien sale de su casilla de salida muere en el acto. El anillo, que en el juego normal empieza a cerrarse pronto, espera hasta que ha pasado el cuarenta por ciento de la partida y después se cierra más despacio. Los paquetes de ayuda que caen del cielo, que el juego llama patrocinador, son los mismos que en el juego normal: a cada pareja le cae una cápsula con dos raciones para uno de los hermanos y un botiquín para el otro. En el mundo lento caen hacia el minuto y medio y hacia los tres minutos, al once y al veinticinco por ciento de la partida, y aterrizan cinco segundos después de anunciarse. A este mundo lo llamamos el mundo lento, y es donde ocurre todo lo que sigue.

Lo que el tiempo da. Llamamos calma de amenaza a los instantes en que la criatura no tiene miedo, su vínculo con el hermano está en reposo y no hay nadie armado a la vista. En el juego normal, la calma de amenaza ocupa entre tres y siete instantes de cada cien. En el mundo lento, dieciocho. El tiempo triplica los ratos sin amenaza.

Lo que el tiempo no da. Si miramos los instantes en que no le falta absolutamente nada, sin ninguna fila de su tabla tirando, no hay ninguno. Ni uno en casi cuarenta mil instantes vividos. Y lo que lo impide no es el anillo ni los rivales: es lo que la criatura lleva encima. Sus manos casi nunca se llenan: tener a la vez un arma, un botiquín y comida, que es lo que su tabla considera ir bien servida, pasa en poco más de un instante de cada cien, y casi siempre en la misma criatura con suerte. Su vida casi nunca está al máximo, y la vida que le falta le duele aunque nadie la esté tocando. Y si el hermano muere, la soledad se queda encendida el resto de la partida. La figura 1 enseña una vida entera del mundo lento: siete minutos seguidos sin que nadie la toque, con la vida entera, y ni un solo instante en que no le falte algo.

Una vida entera del mundo lento · partida 20994019 · asiento 10
 10.752 instantes · nadie la toca hasta el instante 10.273 (siete minutos)
 y en ningún instante deja de faltarle algo

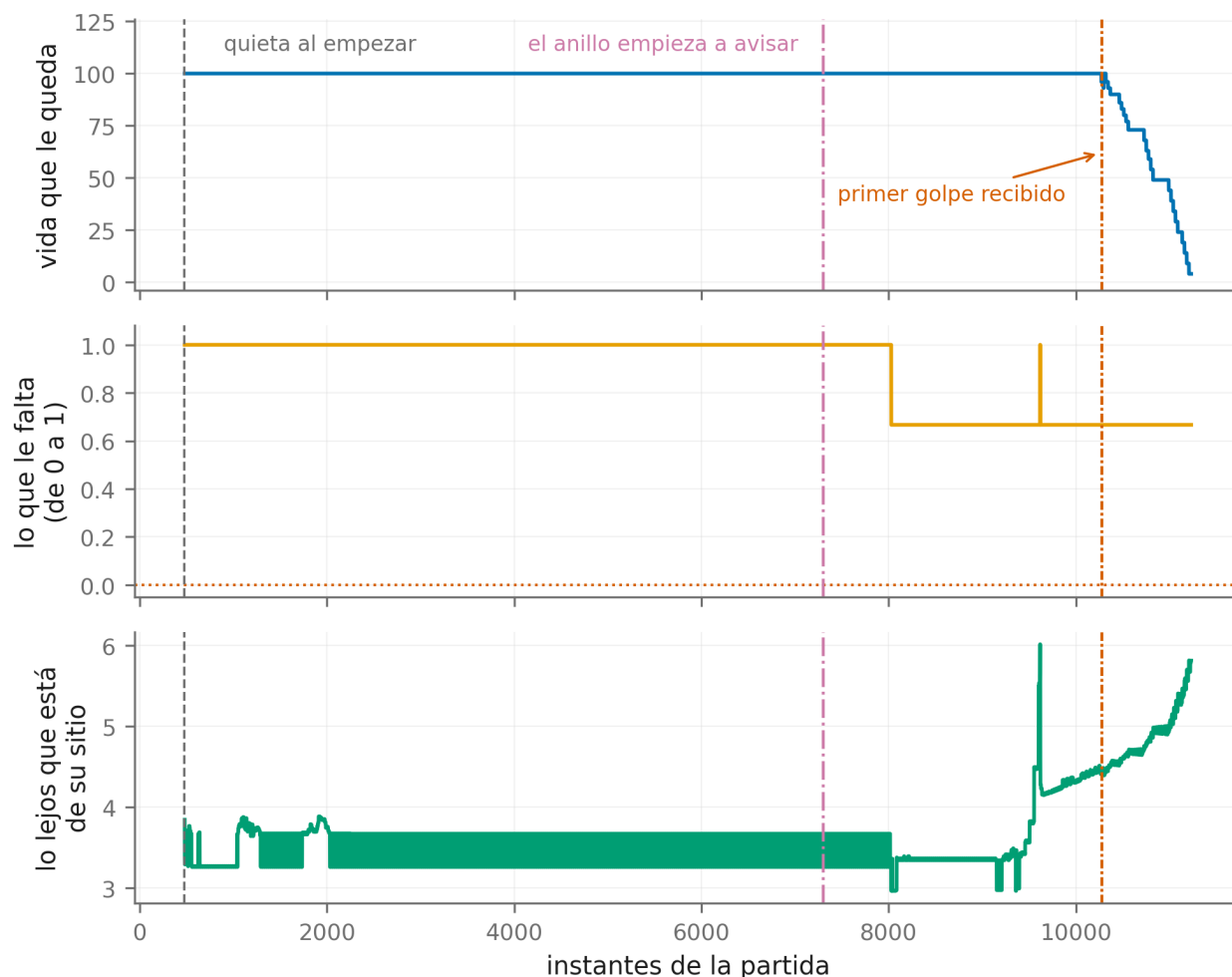


Figura 1. Una vida entera del mundo lento, instante a instante: cuerpo solo, partida 20994019, asiento 10. Arriba, la vida que le queda: nadie la toca hasta el instante 10.273, unos siete minutos después de empezar. En medio, lo que le falta, de cero a uno: baja de uno a dos tercios cuando consigue algo, pero no llega a cero ni una sola vez en toda la partida. Abajo, lo lejos que está de su sitio, su malestar, que sube en el último tramo, cuando el anillo la arrincona y alguien la remata. En la parte central esa línea sube y baja tan deprisa que se ve como una mancha: el cuerpo va y viene entre dos casillas, un paso cada once instantes (sección 8), y como desde una ve a un rival parado a lo lejos y desde la otra no, su malestar sube y baja con cada paso. Lo hace durante seis mil instantes, del 2.033 al 8.027, los mismos de la figura 3. Las líneas verticales marcan el final de la quietud del principio, el aviso del anillo y el primer golpe.

Lo que hace con la calma. Con tiempo y sin amenaza, uno esperaría que la criatura se pusiera a mirar a su alrededor. No lo hace. En los ratos de calma descubre cuatro casillas nuevas por cada cien instantes; fuera de la calma, catorce. Ve tres veces menos mundo cuando está tranquila que cuando hay peligro. No es que prefiera quedarse quieta: la mayor parte de esa quietud es la pausa de las piernas de la que hablamos en la sección 2. Es que no tiene ninguna razón para ir a mirar lo que no conoce. La calma no produce curiosidad por sí sola. Esto se queda apuntado para la sección 8.

Quién rompe la calma. Al contar quién daba los golpes, salió algo que no esperábamos. En más de cuatrocientas vidas del trabajo anterior, en los dos mil primeros instantes de partida, algo más de un minuto, tres de los catorce tipos de rival daban nueve de cada diez golpes y causaban ocho de cada diez muertes. Los otros once, en ese rato, casi no atacaban a nadie. Una de nuestras criaturas murió a tiros al poco de salir, con la calma inicial al máximo: la calma no la da la configuración, la dan los vecinos. Por eso, para el resto del trabajo, sustituimos a esos tres por repeticiones de rivales que al principio casi no atacaban. Es un mundo privado, con vecinos elegidos, y así lo declaramos. Y declaramos también un error en esa elección, encontrado al revisar los números: solo miramos el primer minuto de partida, y uno de los rivales que repetimos no es pacífico, sino que mata tarde. Contando partidas enteras, es el cuarto que más mata. Y en nuestras propias partidas del mundo lento fue el que más mató: causó cuatro de cada diez muertes de la criatura, ninguna antes de los cinco minutos y medio de partida, cerca de la mitad. Además quedaron otros rivales que matan pronto, y el anillo. Las comparaciones de este trabajo no se ven afectadas, porque todas las criaturas se enfrentaron a los mismos rivales en los mismos sitios. Pero el mundo lento fue más violento de lo que creíamos al diseñarlo: tiene menos cazadores al principio, no menos cazadores, y lo que se mide en él no dice cómo le iría a la criatura en un mundo de verdad tranquilo.

4. La puerta de hoy, medida

En pocas palabras. Esta sección hace la prueba que el trabajo anterior dejó pendiente, y el resultado es claro: la puerta de antes reconoce siempre lo que el cuerpo ya quería, pero no distingue un consejo que se sabe bueno de una casilla cualquiera. Lo que el cuerpo aceptaba del consejero no dependía de lo que el consejero dijera. Era la puerta la que no dejaba ver la diferencia.

Cómo se hace la prueba. Tomamos cuarenta vidas grabadas del trabajo anterior y, cada dos segundos de cada vida, un momento: más de dos mil doscientos momentos en total. El consejo bueno solo existe en los momentos en que la criatura estuvo de verdad mejor un rato después, que fueron novecientos ocho; las cifras de ese consejo se cuentan sobre esos momentos, y el apéndice da el número exacto de cada una. En cada uno le dimos a la puerta tres consejos distintos, como si los hubiera dicho el consejero, y miramos qué hacía el cuerpo con cada uno. El primer consejo era lo que el cuerpo ya iba a hacer en ese momento. El segundo era un consejo que sabemos bueno porque lo sacamos del futuro: el sitio donde la criatura estuvo mejor al cabo de cien instantes, según su propio diario. El tercero era un consejo tonto: una casilla elegida al azar, igual de lejos que la buena. Cada consejo tenía la misma oportunidad que tenía un consejo del consejero: durante cien instantes, cada vez que las piernas estaban listas, competía con las opciones del cuerpo, y contaba como aceptado si ganaba alguna vez. Si lo propuesto era justo lo que el cuerpo ya iba a hacer, eso contaba como aceptado.

Lo que ya iba a hacer, lo reconoce siempre. El primer consejo, el de lo que el cuerpo ya quería, se aceptó en todos los momentos. La puerta no rechaza nunca lo que el cuerpo ya había decidido. Es una buena noticia a medias: quiere decir que la puerta funciona como entrada, pero también que lo más fácil de que acepte es lo que no hacía falta decir.

El bueno y el tonto, igual. El consejo bueno se aceptó ocho veces y media de cada cien; el tonto, siete. La diferencia es tan pequeña que no se distingue del azar. Y hay algo más: esas cifras están en la misma franja que las del consejero real del trabajo anterior, entre nueve y once de cada cien, y que las de la voz que proponía sitios al azar, diez y media. Todo lo que pasaba por aquella puerta se aceptaba más o menos igual, fuera lo que fuera. Por eso el trabajo anterior no podía saber si el consejero decía cosas buenas: la puerta no lo habría notado.

Lo que decidía. Cuando el cuerpo rechazaba un consejo, el diario apunta qué fila de su tabla lo tumbó. Cuatro de cada diez veces fue la exposición: salir de donde estaba era quedar a la vista. Y eso pasaba igual con el consejo bueno que con el tonto. La puerta juzgaba con la foto del primer paso, y en el primer paso casi cualquier consejo que saque al cuerpo de su sitio es peor, sea bueno o malo lo que viene después.

Lejos pasa mejor que cerca. Un detalle que va al revés de lo que pensábamos: cuanto más lejos estaba el sitio propuesto, más veces se aceptaba. A un paso, dos veces de cada cien; a tres pasos o

más, veintitrés. A un paso, el cuerpo ya tenía esa misma casilla entre sus opciones y la había puesto por debajo de la que eligió; el consejo no le añadía nada, porque proponía algo que el cuerpo ya había considerado y descartado. Lejos, proponía algo que el cuerpo no se había imaginado.

No hay palabra para "quédate". En catorce de cada cien momentos, lo mejor que podía hacer la criatura era no moverse: cien instantes después estaba mejor sin haber dado un paso. El consejo correcto era "quédate", y la puerta no tiene manera de decirlo: el traductor lo convertía en "ve a donde ya estás", y eso no era nada. No es que la puerta rechazara ese consejo. Es que nunca llegaba.

Lo que esto deja dicho. La prueba que faltaba ya está hecha, y separa por fin las dos cosas que el trabajo anterior no podía separar. Cuando el cuerpo no tomaba un consejo, no era necesariamente porque el mundo no lo aprovechara: era porque la puerta no sabía mirar más allá del primer paso. Había que construir una puerta que viera el después. Eso es la sección 5.

5. La puerta ancha

En pocas palabras. Esta sección construye el instrumento que faltaba: una puerta por la que un plan puede entrar entero y el cuerpo puede juzgarlo por lo que pasará, no solo por dónde acaba. Esa puerta distingue un consejo que se sabe bueno de uno al azar, cosa que la de antes no hacía, y no rompe nada de lo que el cuerpo ya hacía. Pero para no engañarse solo puede juzgar la parte de lo bueno que el cuerpo es capaz de prever, y esa parte es pequeña. Y al construirla aparece el hallazgo que ordena el resto del trabajo: casi toda la mejora del futuro de esta criatura pasa por los otros.

La prueba que la puerta de siempre suspendió. En la sección 4 hicimos una prueba sencilla. Tomamos momentos de vidas ya jugadas y, para cada uno, buscamos en el diario de la propia criatura adónde le habría ido bien ir: el sitio donde, cien instantes después, estuvo mejor que en ningún otro. Ese es un consejo que sabemos bueno, porque lo sacamos del futuro. Se lo dimos a la puerta de siempre como si lo hubiera dicho el consejero, y lo comparamos con un consejo tonto: una casilla elegida al azar, igual de lejos. La puerta los trató igual. De cada cien veces, aceptó el bueno ocho y media y el tonto siete. Es como un examinador que pone la misma nota a una respuesta correcta y a una inventada: no es que los alumnos sean malos, es que el examen no mide. Antes de pedirle nada nuevo al consejero había que arreglar el examen.

Qué es una forma. La puerta de siempre juzgaba un consejo como una foto: "si voy allí, así estaré al llegar". La puerta ancha lo juzga como una película corta. A esa película la llamamos forma. Una forma es un plan con camino, partido en unos pocos tramos, como las etapas de un viaje: primero voy hasta aquella esquina, después cojo lo que hay en el suelo, después vuelvo junto al hermano. Al final de cada tramo hay un punto de control, que es el momento en que el cuerpo, en su imaginación, se para a mirarse en sus tres dimensiones: cómo estará su cuerpo (la vida, el anillo que quema), cómo estarán sus recursos (lo que llevará en las manos) y cómo estarán sus vínculos (el hermano, quién la tendrá a tiro). Y lo que siente en cada punto de control lo calcula con la misma tabla de siempre, la de lo que duele, alivia y atrae. Así, un plan deja de ser un sitio y pasa a ser una línea que sube y baja a lo largo del viaje, con sus tres dimensiones dentro: en esta parada estaré peor de vida pero mejor de recursos; en la siguiente, mejor de vida y peor porque el hermano queda lejos. Juntando las tres en cada parada, como hace el motor, sale lo lejos que estará de su sitio en ese momento, su malestar de la sección 2. Esa línea baja en los tramos en que estará mejor y sube en los que estará peor, y es lo que llamamos la curva de la forma. Por eso a la forma la llamamos también forma emocional: lo que importa de ella no es el dibujo del camino sobre el mapa, sino la línea de lo que el cuerpo irá sintiendo al recorrerlo.

Contra qué se compara. Una curva sola no dice nada; hay que compararla con algo. La comparamos con lo que el cuerpo haría si nadie le dijera nada, que llamamos seguir solo. Para eso, el cuerpo convierte también en formas las opciones que ya tenía en la mano en ese momento, unas

dieciocho, y las imagina con las mismas reglas. Si el plan del consejero sale mejor que lo mejor que el cuerpo tenía, pasa. La figura 2 enseña un plan real juzgado así. Que las dos cosas se imaginen con las mismas reglas es importante: las dos opciones se juzgan con la misma vara. Eso no garantiza que la imaginación se equivoque igual en los dos lados, porque un error puede favorecer más a un camino que a otro, y la trampa que se cuenta más abajo es justo un caso así; pero sí quita la ventaja de juzgar a uno con reglas más generosas que al otro.

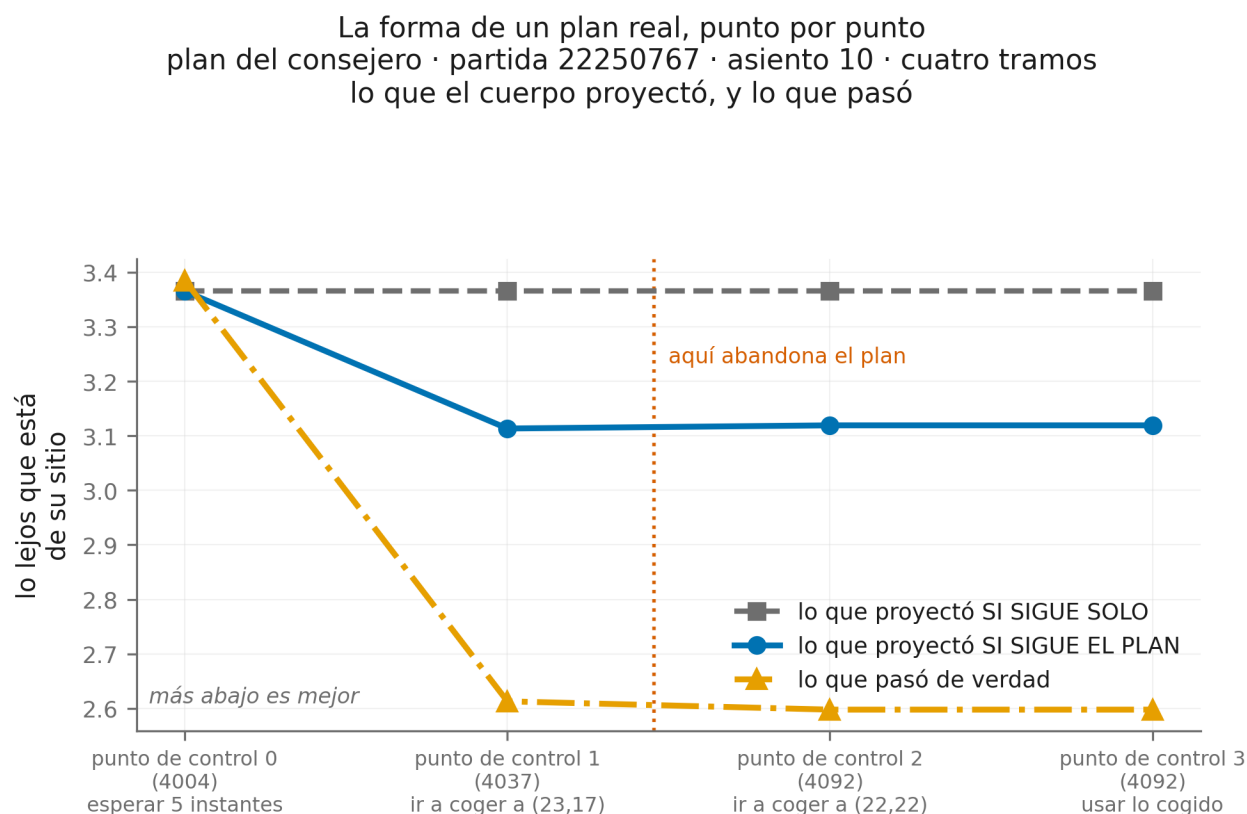


Figura 2. Un plan real del consejero, medido en sus cuatro puntos de control: partida 22250767, asiento 10. La línea gris es lo que el cuerpo imaginó que le pasaría si seguía solo, que en ese momento era quedarse quieto, porque tenía las piernas en pausa. La azul es lo que imaginó si seguía el plan, y la naranja, lo que pasó de verdad. Más abajo es mejor. El plan pasó la puerta porque imaginaba un camino mejor que seguir solo. El cuerpo lo siguió hasta el primer punto de control, y allí estaba mucho mejor de lo que el plan prometía. Casi toda esa diferencia viene de la regla de honestidad, que se cuenta más abajo: al imaginar el plan, el cuerpo no puede contar con que un rival se vaya, y el rival se fue. En el instante 4.062, al volver a juzgarlo, el plan ya no le ganaba a quedarse como estaba, y lo dejó: los dos últimos puntos de la línea naranja son lo que hizo después por su cuenta, y lo del segundo tramo no fue a cogerlo. Es el mejor caso, no el típico: de los cuarenta y cinco planes del consejero que el cuerpo empezó a andar, solo diez llegaron a pisar el destino de su primer tramo, y este es uno de ellos.

La regla con que decide. Para elegir entre curvas hace falta una regla, y esta está pensada como juzgaría un animal un camino. Primero, la vida: si en algún punto del viaje la vida cae por debajo de un mínimo, el plan no pasa, por bueno que sea el final. No se cambia la vida por nada. Después, entre los planes que no ponen la vida en peligro, se suma lo bueno y lo malo de todo el camino, en las tres dimensiones juntas, dando más peso a lo que está cerca que a lo que está lejos, porque lo cercano es más seguro que lo lejano. Y el plan tiene que ganar por un poco, no por una milésima, para que una diferencia de ruido no lo haga pasar.

Lo que la imaginación acierta. Antes de juzgar ningún plan comprobamos si el cuerpo sabe imaginar bien su propio futuro. Le dimos el camino que de verdad hizo y le pedimos que imaginara cómo estaría cien instantes después; después miramos cómo estaba de verdad. Cuando ningún rival se cruzó en su camino, acertó casi siempre: en nueve de cada diez de esos ciento ochenta viajes no se equivocó en nada: lo que lleva en las manos, cómo baja la vida si el anillo le quema, cómo sube si se está curando. Lo que depende de él, casi siempre lo imagina bien. Lo que no puede imaginar es lo que le harán los otros.

La puerta ancha aprueba el examen. Con las formas, la regla y la comparación, repetimos la prueba de la sección 4 con los mismos momentos y el mismo consejo bueno. Ahora el cuerpo acepta el consejo bueno setenta y una veces de cada cien, y el tonto veinticuatro puntos menos: una diferencia demasiado grande para ser casualidad. Esta primera versión tenía todavía una trampa, que se cuenta a continuación, y al cerrarla las cifras cambian. Y en ningún caso la puerta nueva rechaza lo que el cuerpo ya iba a hacer por su cuenta: lo que funcionaba sigue funcionando. Este es el resultado positivo del trabajo, y conviene decir exactamente qué dice. No dice que un consejero vaya a acertar. Dice que, si acierta, ahora el cuerpo lo nota.

Una trampa que hubo que cerrar. Al principio, los consejos al azar también ganaban demasiado, casi la mitad de las veces. Al mirar por qué, salió una trampa. En la imaginación del cuerpo, los rivales se quedaban quietos donde estaban, como estatuas. Y alejarse de una estatua parece una mejora segura: si hay alguien armado allí, cualquier plan que me lleve lejos de él me parece mejor. Pero los rivales no son estatuas; se mueven, y alejarse de donde estaba alguien no garantiza nada. Así que pusimos una regla de honestidad: un plan no puede apuntarse como ganancia algo que depende de dónde estarán los otros, porque eso no lo sabe; solo puede apuntarse lo que empeora si el camino se acerca a alguien. Con esa regla, los consejos al azar casi dejaron de pasar, y los pocos que pasaban tenían una razón real: en este mundo casi cualquier sitio está más cerca de algo útil que el sitio donde uno está parado, y moverse un poco tiene un pequeño valor de verdad.

De qué está hecho un futuro bueno. Con la regla de honestidad puesta, el consejo bueno dejó de pasar casi siempre: solo uno de cada veinte llega a juzgarse. Los que llegan se siguen reconociendo bien: de cada cien que se juzgan, el cuerpo acepta ochenta y cinco buenos y cuarenta y tres al azar. Eso obligó a mirar algo que no habíamos mirado nunca: por qué un futuro es bueno para esta criatura. Tomamos casi ochocientos momentos en que la criatura estuvo de verdad mejor al cabo de un rato y separamos de dónde venía la mejora, fila por fila de su tabla. Nueve de cada diez partes pasaban por los otros: que el rival ya no la tuviera a tiro, que ya no la viera, que el hermano ya no estuviera herido, que ya no le pegaran. Lo suyo propio, lo que lleva en las manos, lo que hay en el suelo, su vida y el anillo, todo junto, era una parte de diez. En el mundo lento de la sección 3 pasa lo mismo. Dicho en llano: lo que hace que a esta criatura le vaya bien pasa casi todo por cómo queda respecto a los demás. Una parte de eso la pone ella al moverse, pero

otra depende de lo que hagan ellos, y esa es justo la que nadie puede imaginar con seguridad; el apartado siguiente la mide.

Lo que se puede saber de los otros y lo que no. Probamos dos maneras de ver a los otros sin adivinar. La primera fue imaginar a cada rival en el peor sitio al que podría llegar en ese tiempo. Es honesta, pero no sirve: cuanto más lejos en el tiempo, más lejos puede haber llegado el rival, y todo plan parece cada vez más peligroso. La segunda salió de la manada: al hermano no hace falta adivinarlo, porque puede contar su propio plan por el hilo que los une. Dejando que el hermano cuente dónde va a estar, la puerta recupera la mitad de lo que el hermano aporta a un buen futuro. Con eso, la cuenta queda así: de lo que hace bueno un futuro, la parte que es del propio cuerpo la ve entera; la del hermano, la mitad; y la de los extraños, que es la mitad de todo, no la ve, porque para verla habría que saber qué van a hacer.

Lo que esto deja dicho. La puerta ancha sabe ver el después, y cuando el después es bueno, lo elige. Eso ya no depende de nadie más. Pero al mirar qué hace bueno un después, hemos visto que casi siempre son los otros: dónde estarán, qué harán, si dispararán o no. Y eso ni el cuerpo ni la puerta pueden saberlo; como mucho se puede intentar adivinar. Ahí es donde el consejero podría aportar algo que el cuerpo no tiene, porque un modelo de lenguaje puede hacer suposiciones sobre lo que harán los demás. Pero también es ahí donde puede equivocarse, o inventarse cosas. Por eso lo que sigue tiene dos partes: darle al consejero una manera de proponer planes enteros, y darle al cuerpo una manera de fiarse de él solo en la medida en que haya acertado antes.

6. La confianza y el consejero que habla en formas

En pocas palabras. Esta sección prepara al consejero para entrar por la puerta ancha, y consigue dos cosas. La primera es una confianza que defiende al cuerpo: en el banco, un consejero que habla al azar sobre los otros pierde enseguida su confianza, y sus buenas noticias dejan de moverlo. Sus avisos de peligro, en cambio, se siguen creyendo, por prudencia. La segunda es un idioma para que el consejero proponga planes enteros, y con él pasa de no colar ni un solo consejo a colar uno de cada diez. Lo que todavía no consigue es que el consejero conozca al cuerpo: aprende a hablar el idioma, pero aún no sabe bien qué sentirá el cuerpo con lo que propone. Acaban de conocerse, y en este trabajo el consejero no tiene manera de aprender de una partida a otra.

Por qué hace falta la confianza. La sección 5 terminó diciendo que lo que hace bueno el futuro de la criatura pasa por los otros, y que la parte que depende de lo que ellos hagan solo se puede adivinar. Si el cuerpo va a escuchar a alguien que adivina, necesita una manera de saber cuánto fiarse. Y la necesita por una razón más seria: en cuanto el cuerpo puntúa lo que alguien le promete, las palabras pueden moverlo, y con ellas también los errores, sean sin querer o no. La confianza es la defensa. Aquí la confianza se entiende como el primer vínculo, el de uno consigo mismo, entre el cuerpo y su cabeza, y va en las dos direcciones. El cuerpo lleva la cuenta de cuánto se parecieron las promesas del consejero a lo que luego pasó; el consejero, de cuánto caso se le hizo.

Tres consejeros de prueba. Antes de probar con un consejero de verdad, probamos la confianza con tres consejeros inventados, que no son el modelo de lenguaje sino programas sencillos, que dicen cosas sobre dónde estarán los rivales en cada parada de un plan. El primero dice la verdad, hasta donde se puede saber: la posición real de cada rival si alguno de los dos hermanos lo vio en ese momento. El segundo habla al azar: dice posiciones inventadas, sin mirar nada. El tercero dice siempre lo mismo: que nadie se mueve. Lo que el consejero dice solo entra en la imaginación del cuerpo en la medida en que se lo ha ganado, con una excepción: lo malo se cree siempre entero, porque en este cuerpo un aviso de peligro no se descuenta.

La confianza defiende. El que habla al azar pierde la confianza del cuerpo en pocas paradas y ya no consigue colar ni un plan. Esto se mide sin psicología: basta con comparar lo que dijo con lo que el cuerpo vio después.

Pero importa por qué se da la confianza. Si la confianza se gana acertando, el que dice que nadie se mueve la gana igual que el que dice la verdad, porque en el tiempo que dura un plan los rivales casi no se mueven: acertar es fácil sin saber nada. Si se gana solo por acertar lo que es nuevo, que alguien llegue o que alguien se vaya, el que dice que nadie se mueve se queda a cero y solo el que ve venir los cambios la gana. La manera de repartir la confianza decide a quién se escucha. Y hay un detalle que conviene retener: confiar a medias es lo peor. Con media confianza,

la puerta deja pasar planes al azar sin dar a los buenos lo suficiente; la palabra tiene que entrar entera o no entrar.

El consejero de verdad no sabe más que el cuerpo sobre los otros. Con todo eso preparado, revisamos lo que había dicho el consejero real del trabajo anterior en más de tres mil respuestas. Habla de los otros ocho de cada diez veces, pero casi siempre para repetir dónde están, que es lo que ya se le había contado. Cuando se atreve a anunciar un cambio, que alguien va a llegar o que alguien se va a ir, acierta menos que la suposición de que todo sigue igual: la mitad de las veces contra casi nueve de cada diez. Así que la confianza no se le podía dar por sus predicciones sobre los demás. Se le da por lo que pasa después de hacerle caso: si el cuerpo, al andar el plan, está como se imaginó o mejor, la confianza sube; si está peor, baja.

El idioma de las formas. Quedaba darle al consejero una manera de proponer planes enteros. Es la pieza más original de esta parte. Un plan se dice como una frase, y cada tramo del plan es una oración con dos mitades. La mitad del mundo dice adónde ir y para qué: hasta aquella esquina, a por el botiquín, junto al hermano. La mitad emocional dice cómo se sentirá el cuerpo en ese tramo, en las tres dimensiones del modelo: si la vida irá mejor, igual o peor; si las manos se llenarán o se vaciarán; si el vínculo con el hermano se estrechará o se aflojará; y qué fila de la tabla lo causa. La gramática de ese idioma son las tres dimensiones, y su vocabulario, las filas de la tabla. El cuerpo no se cree la mitad emocional: imagina cada tramo con su propia tabla y pone sus propios números. Pero esa mitad le dice al consejero en qué tiene que pensar.

Del cero a uno de cada diez. Lo probamos con el mismo modelo de lenguaje del trabajo anterior, sobre doscientos momentos grabados, con la misma descripción del mundo y las mismas instrucciones, cambiando solo lo que se le pedía. Pidiéndole pasos sueltos, como en el trabajo anterior, la puerta ancha no le aceptó ninguno de trescientos sesenta y siete. Pidiéndole planes en el idioma de las formas, uno de cada diez. Con un modelo más grande, casi dos de cada diez, pero en la competición con las opciones del cuerpo los dos modelos acabaron igual. Lo que abre la puerta no es un modelo más grande: es el idioma.

Habla el idioma, pero todavía no conoce al cuerpo. El consejero aprendió la gramática enseñada: casi todos sus tramos tenían las dos mitades, usaba casi todas las filas de la tabla, y respondía siempre en el formato. Pero lo que decía que sentiría el cuerpo acertaba poco. En las manos acertó el signo dos veces de cada diez, menos que eligiendo al azar entre las tres respuestas posibles: decía "las manos mejorarán" al ir hacia un objeto, cuando en la tabla de este cuerpo la falta solo se calma con el arma ya en la mano, y la atracción del suelo sube al acercarse. Daba el signo del deseo, no el de la necesidad. Donde mejor acertaba era en el vínculo, seis de cada diez, y es la única dimensión sobre la que se le daba un dato de verdad, lo que cuenta el hermano por el hilo. Lo que se le da como hecho lo usa bien; lo que tiene que deducir de cómo está hecho el cuerpo, todavía no. No es que no pueda entenderlo: es que nadie se lo ha enseñado y no ha tenido tiempo de aprenderlo. En este cuerpo hay cosas que se calman poco a poco al acercarse y otras

que solo se calman al tenerlas en la mano, y eso no se adivina desde fuera. Por eso, para el campo, le dimos dos ayudas. Le explicamos en una frase cada fila que no es intuitiva. Y en cada consulta le contamos cómo le habían ido sus planes anteriores: qué dijo que sentiría el cuerpo, qué se imaginó el cuerpo y qué sintió de verdad. Si eso bastó para que aprendiera dentro de una misma partida lo cuenta la sección 7.

Dos cosas más. Pedirle que no adivine a los rivales funcionó: con planes, los nombraba en una respuesta de cada siete, donde con pasos sueltos los nombraba en siete de cada diez. Y seguía sin callar casi nunca, aunque se le daba permiso: una o dos veces de cada cien.

Lo que esto deja dicho. La confianza es una defensa que funciona, siempre que se dé por lo que pasa y no por predicciones fáciles. El idioma de las formas deja entrar al consejero donde el de los pasos no lo dejaba nunca. Y el consejero sabe decir adónde ir, que el cuerpo puede comprobar, pero todavía no sabe decir qué sentirá el cuerpo: le falta conocerlo. Con eso, estaba todo listo para el campo, que es la sección 7.

7. En el campo: el consejero que habla en formas

En pocas palabras. En cien partidas, la puerta ancha funciona de verdad: no pone al cuerpo en peligro, no hay señal de que le haga perder buenas oportunidades, y deja entrar al consejero. El cuerpo anda los planes que acepta, y el consejero aprende algo nuevo: a callar cuando no tiene nada que decir. Lo que no pasa es que sus planes ayuden: en este mundo no le dan ninguna ventaja al cuerpo.

Lo que se probó. El banco dijo que la puerta ancha deja entrar al consejero. Faltaba lo de siempre: saber qué pasa en el mundo de verdad, con el reloj corriendo y los vecinos moviéndose. Jugamos cien partidas en el mundo lento de la sección 3, con tres criaturas sobre los mismos mapas y los mismos rivales en los mismos sitios, de modo que lo único que cambiaba de una a otra era lo que llevaban dentro. La primera era el cuerpo solo, el de siempre. La segunda llevaba al consejero hablando en formas, con la tabla del cuerpo explicada en su instrucción y con un parte que, en cada consulta, le contaba cómo habían ido sus planes anteriores: qué dijo que sentiría el cuerpo, qué se imaginó el cuerpo y qué sintió de verdad. La tercera recibía planes al azar, de la misma longitud y el mismo alcance que los del consejero, sin nadie pensando detrás. Esa tercera criatura es el control que nos enseñó el trabajo anterior: un plan puede ganar solo porque dura, sin que nadie haya pensado nada, y hay que saber cuánto de lo que gana el consejero es eso. Las tres pasaban por la misma puerta honesta de la sección 5, y en las tres el cuerpo llevaba la cuenta de la confianza: subía cuando lo que pasaba no era peor que lo que se había imaginado, y bajaba cuando lo era.

La máquina. Doscientas vidas con el diario entero, un millón y medio de instantes en los que el cuerpo decidió cada vez, sin saltarse ninguno, y más de dos mil consultas al consejero, todas con su parte. Imaginar un plan entero tarda más que un instante de este mundo, así que se hace aparte, en paralelo, al llegar el plan y después cada veinticinco instantes. Lo que no vimos entonces es que preparar ese trabajo aparte le quitaba tiempo al cuerpo, y algunos de sus pasos no llegaron al mundo; lo contamos en la sección 10, con lo que cambia y lo que no. Hubo además otro fallo, que sí vimos a tiempo: el parte que debía contarle al consejero cómo le había ido llegaba vacío, y la comprobación que debía cazarlo miraba donde el parte no estaba. Se arregló, se comprobó mirando lo que de verdad había recibido el consejero, y esas primeras partidas se jugaron otra vez.

La puerta funciona en vivo. Ningún plan del consejero que el cuerpo aceptó lo llevó por debajo del mínimo de vida. Y en los más de tres mil planes que la puerta rechazó, el cuerpo solo, en esos mismos momentos, tampoco estaba mejor después. Eso no demuestra que un plan rechazado no hubiera servido, porque no sabemos qué habría pasado andándolo; lo que dice es que en esos momentos no había una mejora a mano que el cuerpo solo aprovechara, y que no hay señal de que la puerta tirara oportunidades buenas. El consejero entra, poco pero entra: dos o tres planes aceptados de cada cien que propone. En el banco, esa misma puerta no había aceptado ninguno de los

trescientos sesenta y siete pasos sueltos que proponía el consejero con el idioma del trabajo anterior (sección 6).

El cuerpo anduvo los planes. Antes de juzgar los planes del consejero había que descartar una sospecha: que el cuerpo los aceptara y luego no los siguiera, que entre paso y paso se distrajera y volviera a lo suyo, como le pasaría después a la curiosidad en la sección 8. No fue así. Cuando el cuerpo tenía un plan del consejero aceptado y las piernas listas para dar un paso, tres de cada cuatro veces el paso que daba era el del plan. Los planes del consejero eran cortos, de dos o tres casillas, y un plan corto se sostiene casi solo. Así que lo que viene a continuación habla de los planes, no de un cuerpo que no los siguió.

Lo que entra no ayuda. Para saber si un plan fue bueno miramos lo que pasó después de aceptarlo. En cada parada del viaje comparamos cómo estaba el cuerpo de verdad con cómo se había imaginado que estaría. Si estaba igual o mejor, el plan había cumplido su promesa. Los planes del consejero cumplieron en cuarenta y dos de cada cien paradas; los planes al azar que pasaron la misma puerta, en sesenta y uno. El consejero sale peor que el azar. La diferencia está justo en el borde de lo que puede ser casualidad, y además hay que matizarla: los planes al azar eran más cortos y más cercanos, y un plan corto promete poco y cumple fácil. Comparando solo planes parecidos, la diferencia baja a la mitad y ya no se distingue del azar. Y hay otra medida, más sencilla: si después de aceptar un plan el cuerpo quedó más cerca de su sitio, es decir, si su malestar bajó. No bajó: en el caso típico se quedó exactamente donde estaba. El cuerpo solo, en esos mismos momentos, tampoco lo bajaba. Quiere decir que el consejero proponía en momentos tranquilos, en los que no había mucho que ganar, y sus planes no ganaban nada. Y al final de la partida, la criatura con consejero vivió lo mismo y quedó en el mismo puesto que la criatura sola.

Lo que cambió en el consejero, y lo que no. Una cosa sí cambió, y es nueva en esta serie: el consejero aprendió a callar. En el trabajo anterior, con permiso para no decir nada, no calló ni una vez. Aquí, con el parte delante y la tabla del cuerpo explicada, calló cuatro de cada diez veces que se le consultó, y calló más cuando la confianza del cuerpo en él era baja. Nunca calló antes de que se hubiera juzgado alguno de sus planes: callaba cuando ya sabía cómo le había ido. Lo que el parte no le enseñó fue a entender al cuerpo. Cada plan del consejero dice, tramo a tramo, cómo cree que se sentirá el cuerpo, y esas predicciones acertaron lo mismo al final de las partidas que al principio: el parte le hacía hablar menos, no acertar más. Dentro de una partida, con sus pocas decenas de consultas y sin memoria de partidas anteriores, no llegó a conocer al cuerpo. Si lo lograría con más tiempo juntos, recordando de una partida a otra o entrenándose con lo que el cuerpo sintió, es una pregunta que queda abierta. Y tres cosas que se construyeron para esta serie no llegaron a actuar, porque todas dependían de que la puerta aceptara planes a menudo, y aceptó pocos: el hermano contando su propio plan por el hilo, que no cambió ninguna decisión; el cuerpo haciendo callar al consejero cuando la confianza tocaba fondo, que no llegó a pasar; y la confianza misma, que terminó las partidas en el mismo punto en que las empezó.

Lo que esto deja dicho. Es lo que la sección 5 anunciaba. En este mundo, casi todo lo que mejora un futuro pasa por los otros; un plan honesto solo puede contar con la pequeña parte que es del propio cuerpo; el consejero no sabe adivinar a los otros mejor que suponer que nadie se mueve; y lo que le queda por proponer, ir hacia algo que hay en el suelo o hacia el hermano en un rato tranquilo, es lo que el cuerpo ya hace solo. La puerta ancha ve el después, no se deja engañar por los rivales quietos y no puso al cuerpo en peligro; el idioma de las formas deja entrar al consejero; y el cuerpo anda los planes que acepta. Lo que falla es que el consejero, aquí, no tiene nada útil que proponer que el cuerpo pueda comprobar. No es que la razón no sirva: es que este mundo no le da un trabajo que el cuerpo pueda verificar. La sección 8 intenta dárselo.

8. La curiosidad

En pocas palabras. Una criatura que en la calma no miraba nada aprende a salir a mirar. La curiosidad funciona cuando deja de ser un pequeño empujón en cada paso y se convierte en un viaje que el cuerpo se propone a sí mismo y con el que se compromete: mientras viaja descubre casi seis veces más mundo por instante que cuando no viaja, sin acercarse al peligro y sin que detectemos que le cueste vida. Como viaja poco, en el conjunto de la partida ve un dieciséis por ciento más de mapa que el cuerpo solo (un treinta y uno por ciento en los tramos en que no se perdió ningún paso; sección 10). Cuánto explora en total lo decide el mundo, porque solo viaja cuando está tranquilo. Y lo que hubo que construir para que funcionara, un cuerpo capaz de sostener un plan, es la pieza que la razón necesitaba.

8.1 Un cuerpo que no mira

Hasta aquí el paper ha contado cómo la razón toca a la emoción: por una puerta, que hemos hecho ancha para que quepan planes y no solo pasos, y con una confianza que se gana y se pierde. Lo que ha salido es que la puerta funciona pero lo que entra por ella no ayuda, porque casi todo lo que vale en este mundo pasa por los otros, y el consejero no sabe adivinar lo que harán. Nos quedaba una pregunta que no era de puerta sino de cuerpo: si al cuerpo se le da tiempo sin peligro, ¿hace algo con él?

La respuesta se mide en una vida entera del mundo lento: entre el instante 1.977 y el 8.027 la amenaza es cero, más de seis mil instantes seguidos de calma, y la fracción del mapa que el cuerpo nunca ha visto se queda clavada en el mismo número (figura 3). El cuerpo no está quieto: va y viene entre dos casillas, un paso cada once instantes, atrapado entre dos ganas que se turnan. Desde una casilla le tiran unas flechas que hay cerca, y da un paso hacia ellas; desde la otra, esa opción ya no le aparece y le tira el botín, que le hace volver. Las flechas siguen ahí los seis mil instantes y nunca las coge. Es el defecto que veremos más abajo con los viajes: un cuerpo que vuelve a decidirlo todo en cada paso no sostiene nada. Y no mira. La calma no produce exploración por sí sola, igual que un animal saciado y a salvo no tiene por qué levantarse. Si queremos que mire hay que darle una razón para mirar, y esa razón es la curiosidad.

Seis mil instantes de calma sin mirar el mundo
partida 20994019 · asiento 10 · cuerpo solo
sin peligro ninguno y sin descubrir una casilla nueva,
del instante 1.977 al 8.027

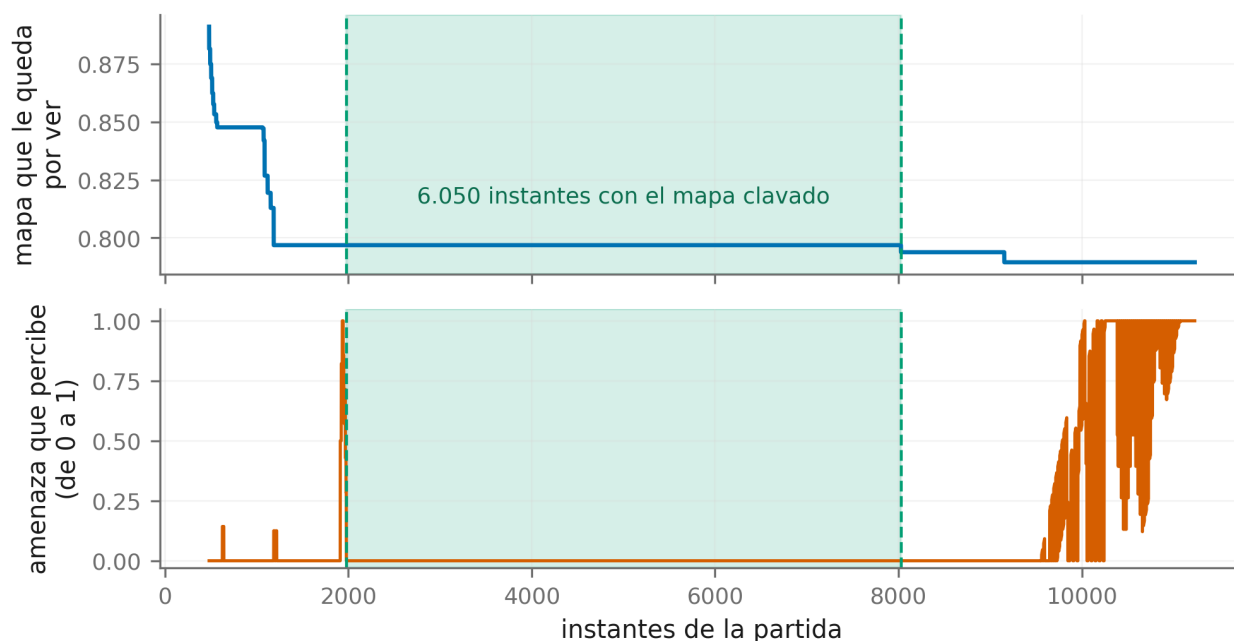


Figura 3. El mismo cuerpo de la figura 1, mirado por otro lado. Arriba, la parte del mapa que le queda por ver; abajo, la amenaza que percibe, de cero a uno. En la franja verde, del instante 1.977 al 8.027, seis mil cincuenta instantes seguidos, la amenaza es cero y el mapa no se mueve: ni una casilla nueva. El cuerpo está a salvo y no está quieto, porque va y viene entre dos casillas, pero no explora. Ése es el hueco que la curiosidad viene a llenar.

8.2 La curiosidad como necesidad

La instalamos como una necesidad más, del mismo tipo que la falta de un arma o de un botiquín: lo que no se ha visto del mundo es una carencia, y acercarse a ello la alivia. El cuerpo lleva un mapa de lo que ha visto; lo que no ha visto es su ignorancia, y ese número es suyo, tan propio como su vida o sus manos. Esto importa, y por una razón que conecta con todo lo anterior. El consejero no podía ayudar porque lo valioso dependía de los otros, y lo que harán los otros no lo sabe nadie: cualquier plan que prometiera algo sobre ellos era una apuesta que el cuerpo no podía comprobar antes de tiempo. Con la ignorancia pasa lo contrario. Qué parte del mapa ha visto el cuerpo y cuál no, es algo que el propio cuerpo sabe con exactitud. Un plan que dice "ve hasta allí y verás lo que no has visto" hace una promesa que el cuerpo puede calcular de antemano y comprobar después. Por primera vez, la razón tiene algo que proponer que el cuerpo puede medir con sus propias cuentas.

Y lleva una balanza: la misma necesidad pesa distinto según el entorno sea seguro, neutro o inseguro. La amenaza es un número entre cero y uno que el cuerpo calcula con lo que ve: alguien armado cerca, un golpe reciente, el anillo. La curiosidad se multiplica por uno menos esa amenaza,

de modo que cuanto más peligro ve el cuerpo, menos pesa la curiosidad, y solo calla del todo cuando la amenaza es máxima. Con alguien armado a tiro, además, decide el veto de siempre del cuerpo, y la curiosidad no cuenta. Que la balanza no es adorno se comprueba quitándola: sin ella, la curiosidad cambia decisiones en entorno inseguro diez veces más.

Así instalada, la curiosidad es un tirón: en cada decisión empuja un poco hacia el paso que acerca a lo no visto, igual que el hambre empuja hacia la comida. Como tirón de un paso, no sirvió. En cuarenta partidas el cuerpo curioso no exploró más deprisa que el cuerpo solo: las casillas nuevas por cada cien instantes eran las mismas. Y el motivo no era la distancia, como pensamos primero: lo no visto está casi siempre a seis casillas, detrás de una esquina, porque la vista del cuerpo tapa la mitad de lo que hay alrededor. El motivo era el paso a paso. El cuerpo solo puede decidir un paso de cada once instantes, porque las piernas tardan en enfriarse, y un tirón que, incluso en entorno seguro, cambia una decisión de cada dieciocho no lleva a nadie a ninguna parte: el cuerpo da un paso hacia la esquina y al siguiente vuelve al plato.

8.3 La curiosidad como forma

Entonces la curiosidad dejó de ser un tirón y pasó a ser una forma: un viaje entero, "voy hasta aquella esquina y por el camino iré viendo", que el cuerpo se propone a sí mismo y que la misma puerta ancha del paper juzga como juzgaba las formas del consejero. Es la primera forma que el cuerpo se propone solo, y une las dos mitades de este paper. Recordemos la regla de honestidad de la sección 5: cuando la puerta ancha examina un plan, solo cuenta como ganancia lo que el cuerpo puede prever por sí mismo; lo que depende de los otros no cuenta, porque nadie sabe lo que harán. Casi nada de lo que proponía el consejero pasaba ese filtro. La curiosidad sí lo pasa. Cuánto mapa nuevo verá el cuerpo al llegar a la esquina lo puede calcular él solo, mirando su propio mapa, sin adivinar a nadie. Por eso el alivio de dejar de no saber sí cuenta en la puerta, y se nota: si la puerta no lo cuenta, deja pasar tres viajes de cada cien; si lo cuenta, uno de cada tres.

Hicieron falta varias partidas sueltas de prueba antes de que funcionara, y cada una encontró un defecto que no era de la curiosidad sino del cuerpo. Las formas morían a los veinticinco instantes porque las examinábamos con un reloj de instantes en un cuerpo que anda a once instantes por casilla: el examen caía a un tercio del camino. Cambiamos el examen para que no llegara antes de que el cuerpo hubiera podido llegar, contando el camino en pasos y no en instantes; las formas vivían, pero no se completaban, y la razón resultó ser la más importante de la sección: el cuerpo no seguía sus propios planes. Entre zancada y zancada volvía a discutirlo todo, y la mitad de las veces ganaba ir a por algo que en ese instante dolía menos. Un cuerpo así no puede sostener un viaje largo, ni suyo ni del consejero. Los planes del consejero eran cortos, de dos o tres casillas, y esos se sostenían casi solos (sección 7); un viaje de curiosidad, de cuatro a ocho, no.

8.4 El compromiso

La solución es de diseño y es simple de decir: cuando el cuerpo acepta un viaje, el viaje pasa a ser un objetivo y se anda hasta el final. Solo lo rompe algo importante: alguien armado que viene hacia él, un golpe, la vida que baja, algo que se pierde de las manos, o el examen del reloj que dice que ya no compensa. Ver a alguien con un arma a lo lejos no es importante; el cuerpo rodea. Que venga hacia él, sí.

Con el compromiso, el cuerpo obedece su propio plan nueve de cada diez zancadas, incluso cuando su instinto prefiere otra cosa, y eso le cuesta algo. Sostener un plan cuando el instinto tira hacia otro lado es un esfuerzo, y el esfuerzo se ve en el malestar: una fracción pequeña por cada instante en que obedece al plan contra su instinto. Es lo que cuesta comprometerse, y compensa: en el conjunto de la partida no se nota, porque el cuerpo curioso vive lo mismo que el cuerpo solo (apartado 8.5). Y por primera vez un viaje de curiosidad cumple lo que promete (figura 4): siete de cada diez se completan, es decir, el cuerpo llega a ver lo que el viaje prometía enseñarle. No pisa el destino en ninguno de los doscientos nueve viajes de las cuarenta partidas, y no le hace falta: la casilla a la que iba se ve antes de llegar a ella, y ver es lo que buscaba. Un viaje para mirar se cumple con la vista, no con los pies. Dentro de un viaje descubre casi seis veces más mundo por instante que fuera, en las veinte semillas sin excepción (una semilla es el número que fija el mapa y los rivales de una partida; con la misma semilla, las dos criaturas empiezan la misma partida: el mismo mapa y los mismos rivales en los mismos sitios). El compromiso no es ceguera: en las cuarenta partidas se rompió por cinco causas distintas, y el cuerpo curioso se acerca a los rivales armados menos que el cuerpo solo.

Una vida del cuerpo curioso, con sus 18 viajes
partida 20260916 · asiento 11 · cada franja es un viaje, coloreada por cómo acabó

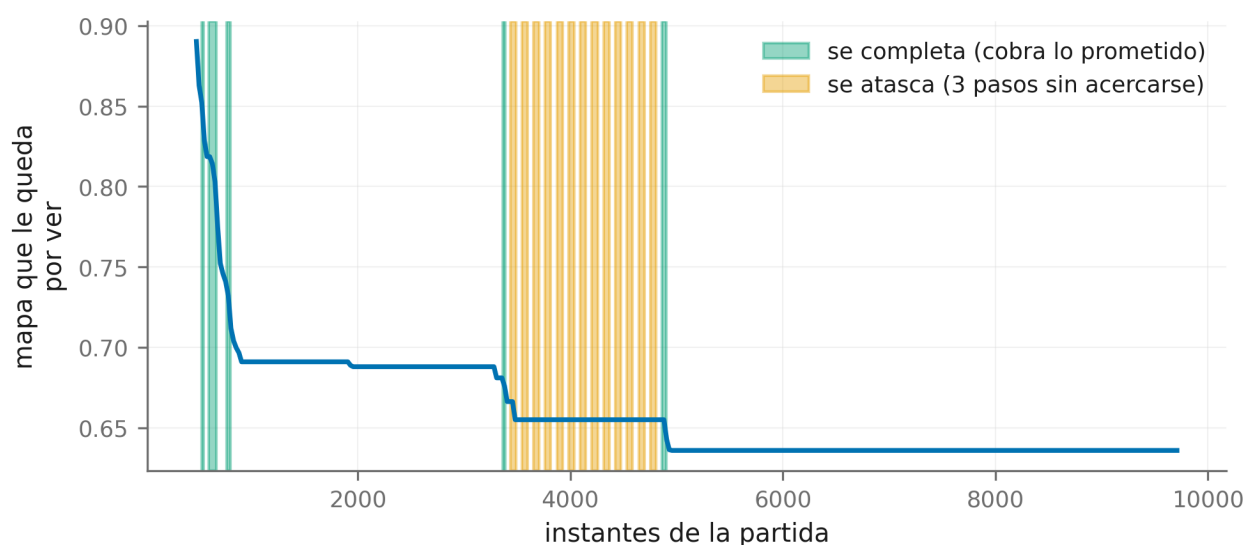


Figura 4. Una vida del cuerpo curioso con los dieciocho viajes que emprendió: partida 20260916, asiento 11. La línea azul es la parte del mapa que le queda por ver; cada franja es un viaje. En verde, los que se completan: el cuerpo ve lo que el viaje prometía, y el mapa baja. En naranja, los que se atascan: el cuerpo da tres pasos seguidos sin acercarse al destino y el viaje se cierra. Los trece naranjas de en medio van todos al mismo sitio: el cuerpo propone trece veces seguidas el mismo viaje, y las trece se atasca. Después del instante 5.000 no emprende ninguno más: durante más de tres mil instantes la amenaza casi nunca baja lo bastante para que nazca un viaje, y los diecisiete que nacen después no pasan la puerta. Es la vida con más viajes de las cuarenta partidas, no la típica: aquí se completan cinco de dieciocho, y en el conjunto, siete de cada diez.

8.5 Lo que decide cuánto se explora

Y sin embargo, una de nuestras predicciones falló. En este trabajo escribimos cada predicción antes de hacer las partidas, con la cifra que tendría que salir para darla por buena, y la llamamos sello porque se cierra antes de mirar y ya no se puede cambiar. El sello pedía que el cuerpo curioso viera la mitad más de mapa que el cuerpo solo, y falló. Ve un dieciséis por ciento más, estable contando diez, quince o veinte semillas (figura 5). La aritmética lo explica: la forma está viva el dos por ciento de la vida del cuerpo. Un cuerpo que explora intensamente el dos por ciento de su tiempo explora en total un poco más, no mucho más.

Lo que cada cuerpo llega a conocer del mundo
40 vidas del cuerpo solo contra 39 del cuerpo curioso · las cuarenta partidas
(líneas finas: cada vida · línea gruesa: la mediana)

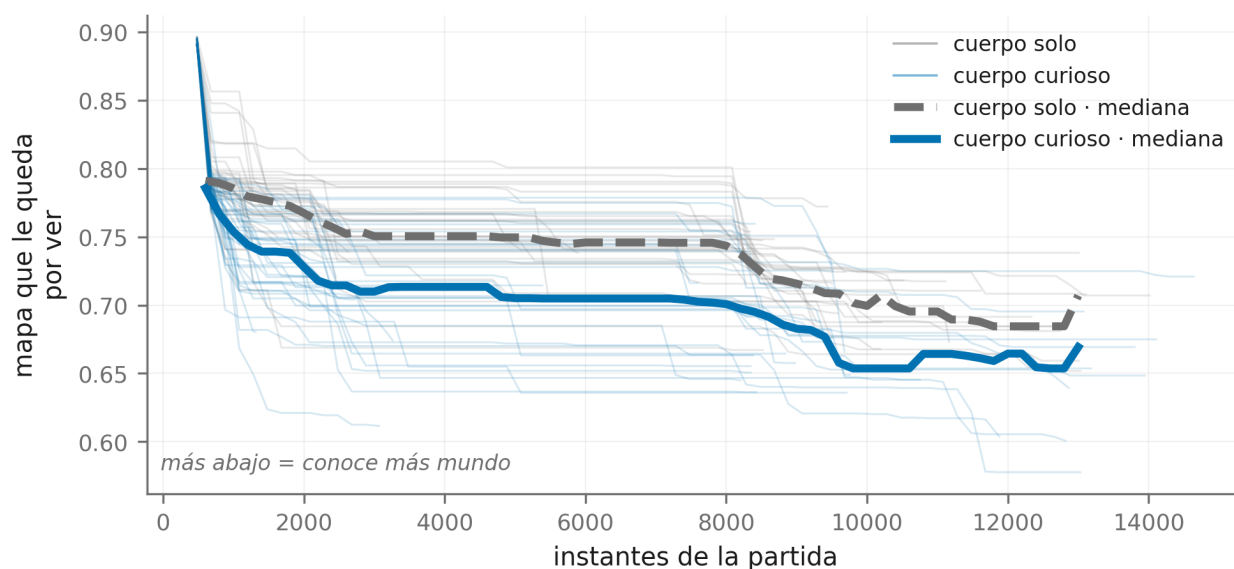


Figura 5. Las setenta y nueve vidas de las cuarenta partidas: cuarenta del cuerpo solo y treinta y nueve del cuerpo curioso, porque de una no llegó el diario. Cada línea fina es la parte del mapa que a una vida le queda por ver. Las gruesas son la mediana de cada grupo, la vida que queda en medio si se ordenan de más a menos, y se dibujan solo mientras quedan al menos cinco vidas de esa edad. Más abajo es conocer más mundo. La mediana del cuerpo curioso va por debajo de la del cuerpo solo en toda la partida, pero la distancia es pequeña: un dieciséis por ciento más de mundo, no la mitad más que pedía el sello. Las subidas del final no son olvidos: cuando van quedando pocas vidas, la mediana la forman otras.

Lo que fija ese dos por ciento no es la curiosidad, es el mundo. Nace una forma cada cuarenta y tres instantes de entorno seguro, y esa razón apenas varía entre semillas, mientras que el número de viajes que nacen en una partida va de diez a casi cuatrocientos, según el tiempo seguro que le toque. Lo que le queda por ver al cuerpo es lo mismo en todas las partidas; lo que cambia es cuánto rato está tranquilo. Es la jerarquía del modelo medida en campo: la curiosidad vive encima de la supervivencia, y en un mundo donde el botín nunca deja de llamar y los rivales nunca dejan de aparecer, el piso de arriba tiene poco sitio. Había dos maneras de darle más: bajar el listón de la puerta para que entraran viajes más largos, o dejarlos pasar cerca de los armados. La primera la probamos, y dio viajes que morían todos a la vista del primer lancero. La segunda no la quisimos: dejar que un viaje de curiosidad pase cerca de alguien armado es arriesgar la vida por ver un poco más de mapa, y eso va contra la regla de todo el modelo, que primero protege la vida y después mira lo demás. Es justo lo que la balanza impide. La palanca que queda está fuera del cuerpo: un mundo con menos botín y más calma.

No detectamos que la curiosidad le cueste nada al cuerpo en el conjunto de la partida: en las cuarenta partidas, el cuerpo curioso vive lo mismo y queda en el mismo puesto que el cuerpo solo, sin ninguna diferencia que no pueda deberse al azar. Una diferencia pequeña podría quedar es-

condida en el ruido, y así se dice en la sección 10. Hay otras dos predicciones que fallaron, y las dos por cómo estaban medidas, no por lo que hacía la criatura. La primera pedía que casi nunca hubiera alguien armado a tiro mientras un viaje seguía en marcha. Pasó más de lo previsto, pero en esos instantes el viaje no mandaba: el compromiso solo manda cuando las piernas están listas para dar un paso, y con alguien armado a tiro el cuerpo rompe el viaje y decide con todas sus filas y su veto de siempre. La predicción contaba instantes de exposición que el cuerpo gestionaba bien. La segunda pedía que pensar el viaje no costara más de cinco milésimas de segundo por instante. Una de las treinta y nueve criaturas medidas pasó de ese límite, con 5,51 milésimas, y lo pasó en todos sus instantes, también en los que no pensaba ningún viaje: era lenta de por sí, no por los viajes. Y no se saltó ni una sola decisión, aunque esta medida no veía si los pasos llegaban al mundo, y no todos llegaron (sección 10).

8.6 La curiosidad por los otros

Después de la curiosidad por el terreno venía la curiosidad por los otros: conocer a quien no se conoce, y que ese conocimiento tenga signo. En el modelo, un vínculo positivo es la raíz del placer, la alegría y el deseo de estar cerca; uno negativo, la del displacer y, cuando el entorno deja de ser seguro, la del miedo: miedo al dolor y, en el fondo, a perder la vida. El miedo hace apartarse de quien lo provoca y dejar todo lo demás para después. En esta primera versión el vínculo solo lleva el signo, bueno o malo, y no distingue todavía entre las emociones de un mismo signo. La instalamos en seco, es decir, probada sobre partidas ya grabadas, con dos renglones, y medimos sobre cuatrocientos treinta y cuatro diarios.

El resultado va al revés de lo que sellamos. Pensábamos que la criatura moriría a manos de quien no conocía; en cuatrocientas dieciocho muertes no hubo ni una a manos de alguien desconocido, alguien a quien el cuerpo no hubiera visto nunca. Murió a manos de rivales que ya conocía casi del todo. Tiene una explicación sencilla. Las muertes las causan rivales que atacan, y a esos, cuando matan, el cuerpo ya los conoce casi del todo: en la muerte típica sabe de su asesino más de nueve décimas partes de lo que se puede saber de alguien. Pero conocer a alguien, en el sentido en que lo mide aquí el cuerpo, es saber dónde ha estado y qué ha hecho; no es saber cuándo va a disparar. El peligro no venía de lo que la criatura no sabía, sino de lo que sabía y no podía evitar. Y como los otros se conocen en los primeros dos mil instantes y luego ya no hay nada nuevo que saber de ellos, la curiosidad por conocerlos se agota pronto. Lo que queda vivo es el vínculo con signo, y tenía un defecto. A la curiosidad por el terreno le habíamos puesto la balanza: callar cuando hay peligro. Al vínculo no se la pusimos, y por eso llegó a cambiar alguna decisión del cuerpo con alguien armado teniéndolo a tiro, una o dos según la fuerza con que se instaló, que es el momento en que ninguna curiosidad debería opinar. Es un olvido de diseño y no de conducta, y la versión siguiente lo corrige poniéndole al vínculo la misma balanza.

8.7 Lo que dirían los que minimizan la sorpresa

Quien trabaje con la inferencia activa reconocerá aquí su término epistémico: un plan que se juzga, además de por lo que consigue, por lo que enseña. Lo concedemos, y añadimos dónde no coincidimos. Primero, que en nuestro cuerpo explorar no viene de serie: sin instalarlo, más de seis mil instantes de calma con la ignorancia congelada. Segundo, que la curiosidad no se suma a la supervivencia en una sola cuenta donde mucha información pueda compensar un poco de riesgo: va debajo. Con la curiosidad como tirón, en más de veintisiete mil decisiones con un armado a tiro ninguna fue de curiosidad; con la curiosidad como viaje, cuando aparece alguien armado a tiro el viaje se rompe y decide el cuerpo entero con su veto. Y la balanza, sin la cual el cuerpo se mete en peligro, lo demuestra por sustracción. En la inferencia activa, riesgo e información se suman en una misma cuenta, así que, según cómo se escriban las preferencias, un premio de información grande puede compensar algo de riesgo. Aquí no hay cuenta común: en peligro, la curiosidad pesa menos, y a tiro no decide. Tercero, el compromiso: un plan sin él se deshace entre zancada y zancada, y hubo que darle al cuerpo la capacidad de sostenerlo y una lista corta de cosas que lo rompen. Y de fondo, lo que ya dijimos en el paper anterior: para ellos la sorpresa es el cimiento; para este modelo es un episodio. Para la inferencia activa, un ser vivo es ante todo alguien que intenta que el mundo no le sorprenda, y comer, huir o explorar son maneras de conseguirlo. Para este modelo, un ser vivo es ante todo alguien a quien le falta algo: vida, cosas en las manos, compañía. Comer, huir o explorar son maneras de acercarse a donde quiere estar. Ellos dirían que eso mismo cabe en su cuenta, porque escriben las necesidades como lo que el cuerpo espera encontrar, y tienen razón en que las cuentas se pueden traducir. La diferencia no está en las cuentas, sino en qué se pone en el suelo: aquí la sorpresa llega, dura un momento y se va, mientras que la falta está siempre. El cuerpo no está hecho de sorpresa, sino de lo que le falta.

8.8 Lo que se lleva el paper

La curiosidad cabe en el cuerpo, es barata y no detectamos que le haga daño. Como forma con compromiso, hace lo que se le pidió mientras actúa; cuánto actúa lo decide el mundo. Y lo que más vale de esta sección no es la curiosidad sino lo que hubo que construir para que funcionara: un cuerpo que acepta un plan y lo anda hasta el final salvo que pase algo importante. Esa es la pieza que le faltaba a la razón para dirigir. Con ella, las preguntas del trabajo siguiente, que plantea la sección 9, ya tienen suelo.

9. Cuándo hace falta pensar, segunda vuelta

En pocas palabras. El trabajo anterior dijo que pensar hace falta cuando hay tiempo. Tenía razón, pero no era todo: hace falta tiempo y además tres cosas. Un trabajo que el cuerpo pueda comprobar, un cuerpo capaz de sostener un plan y un mundo con ratos tranquilos. Las dos primeras ya están construidas. La tercera la da el mundo.

Dónde estaba el sitio. En dos minutos de vida no cabe ningún plan, así que el tiempo hacía falta. Pero este trabajo dio tiempo, una puerta que ve el después y un idioma para hablar en planes, y aun así la razón no ayudó. El motivo es que en este mundo lo que hace bueno el futuro de la criatura pasa por los otros, y lo que harán los otros no lo sabe nadie. Cualquier plan que prometa algo sobre ellos es una apuesta que el cuerpo no puede verificar antes de tiempo, y el consejero, cuando apuesta, acierta menos que suponer que nada cambia. Pensar sirve cuando hay algo que ganar mirando más lejos que el siguiente paso, y ese algo tiene que poder medirse desde dentro del cuerpo. La idea se parece a la de Lisa Feldman Barrett (2017): para ella, el trabajo primero de un cerebro es llevar las cuentas del cuerpo, adelantarse a lo que va a necesitar antes de que le falte. Ella lo cuenta en el idioma de la predicción, que aquí no usamos, pero el fondo es el mismo: la cabeza trabaja para el cuerpo. Y un plan de la cabeza solo le sirve al cuerpo si el propio cuerpo puede notar, con lo que él mismo siente, si le ha ido bien: si la vida sube, si las manos se llenan, si el hermano sigue cerca. Cuando la cabeza promete algo que el cuerpo no puede prever por sí mismo, como lo que harán los otros, el cuerpo no tiene manera de saber de antemano si le conviene hacerle caso; podrá comprobarlo después, pero después llega tarde para decidir. Eso explica lo que le pasó al consejero en este trabajo. El consejero funcionaba: hablaba en planes que la puerta entendía, y el cuerpo los andaba. Lo que le faltaba era algo que ofrecer que el cuerpo pudiera prever y comprobar solo, porque en este mundo casi todo lo que valía dependía de los otros. La curiosidad enseña el camino: cuánto mapa nuevo ve al llegar, el cuerpo lo nota solo. El trabajo siguiente le da al consejero ese material: el hermano, que habla y se puede conocer, y objetivos claros con tiempo para cumplirlos.

La primera pieza: un trabajo comprobable. La curiosidad dio el primer ejemplo. Qué parte del mundo ha visto el cuerpo es algo que el propio cuerpo sabe exactamente, así que un plan para ir a ver lo que no ha visto promete algo que el cuerpo puede calcular y después cobrarse. No es la única tarea así. El estado del hermano, que habla, es otra: es la única parte de los otros que se puede conocer sin adivinar. La razón tiene sitio donde sus promesas caen dentro de lo que el cuerpo puede comprobar.

La segunda pieza: sostener un plan. Un plan no sirve de nada si el cuerpo lo abandona entre paso y paso. La curiosidad lo enseñó con crudeza: sin compromiso, el cuerpo aceptaba el viaje y a la zancada siguiente volvía a discutirlo todo. Con compromiso, lo anda hasta el final y solo lo

suelta si pasa algo importante. Esta pieza no es de la curiosidad: sirve para cualquier plan, venga de dentro o de la razón. Es lo que le faltaba a la razón para poder dirigir.

La tercera pieza: un mundo con calma. La curiosidad explora seis veces más mientras viaja, pero solo viaja cuando está tranquila: sale de viaje una vez cada cuarenta y tres instantes sin amenaza, y en este mundo esos instantes son pocos. El mundo siempre llamaba y siempre amenazaba: el botín del suelo no deja de llamar nunca, y un rival que creíamos pacífico causó cuatro de cada diez muertes, todas pasados los cinco minutos y medio de partida (sección 3). Los rivales se pueden cambiar sin tocar el juego, eligiéndolos mirando partidas enteras y no solo el primer minuto. El botín todavía no: el juego no tiene ningún ajuste para la cantidad de botín, así que haría falta cambiar el juego. Eso deja a mano un mundo con más calma para el trabajo siguiente.

Lo que abre. El trabajo siguiente tiene dos preguntas, y las dos salen de aquí. La primera es si un razonador puede llevar al cuerpo hacia objetivos que el cuerpo no busca solo, con el cuerpo aceptando o rechazando cada plan con su propia puerta y sin salir peor parado: una forma pequeña y medible de alinear una razón con un cuerpo que siente. Es un paso intermedio: antes de alinear una razón con nosotros, se puede aprender a hacerlo con un cuerpo cuyas necesidades se leen enteras. En ese reparto, el cuerpo dice qué necesita y, por tanto, qué vale la pena saber; la razón puede decir dónde encontrarlo, y el cuerpo lo comprueba. La segunda pregunta sale del hallazgo de la sección 5: si el único otro que se puede conocer es el hermano, porque habla, entonces el sitio natural de la razón es la pareja. Dos cuerpos, cada uno con su cabeza, que se hablan a través de sus cuerpos y acuerdan un plan: tú vigilas mientras yo recojo. Y por debajo de las dos queda una tercera: que el consejero llegue a conocer al cuerpo que aconseja. Aquí se conocieron de nuevo en cada partida. Con memoria de una partida a otra, o aprendiendo de lo que el cuerpo sintió después de cada plan, podría afinar su idioma y sus consejos. Sus formas ya dicen cómo se sentirá el cuerpo por el camino; lo que le falta es acertar, hasta que lo que promete que el cuerpo sentirá se parezca cada vez más a lo que el cuerpo siente de verdad al llegar.

10. Cómo se midió y hasta dónde llega

En pocas palabras. Todo lo que dice este trabajo sale de partidas jugadas de verdad o de pruebas sobre momentos grabados, y cada frase dice de cuál. Las predicciones se escribieron antes de medir. El cuerpo no se tocó. Y los límites se dicen aquí enteros.

Dos maneras de medir. El banco son pruebas sobre momentos ya grabados de partidas anteriores: se toma un momento, se le da a la puerta un consejo, y se mira qué hace el cuerpo, sin que el mundo se mueva. Sirve para comparar muchas cosas sobre los mismos momentos, pero no dice qué habría pasado después. El campo son partidas de verdad, en la plataforma del juego, con los rivales moviéndose. Nada de lo medido en el banco se afirma del campo sin haberlo medido allí; la regla se ganó a la fuerza: en el banco, las decisiones de la curiosidad como tirón prometían decenas de veces más casillas nuevas que las del cuerpo solo, y en el campo el cuerpo curioso vio un nueve por ciento más.

Dónde se jugó. Las partidas se jugaron en Zero Sum, un mundo de dieciséis agentes construido por Ari Sklar sobre la plataforma Coworld, de Softmax.

Las series de partidas. Tres partidas para medir el mundo lento (sección 3). Cien partidas para el consejero en formas, con tres criaturas sobre las mismas veinte partidas y veinte partidas más para dos de ellas, según una regla de ampliación escrita antes de ver los datos (sección 7). Cuarenta partidas para la curiosidad como tirón y cuarenta para la curiosidad como viaje con compromiso (sección 8), esta última precedida de varias partidas sueltas de prueba, que encontraron cuatro defectos antes de gastar en la serie. En cada serie, las mismas semillas para todas las criaturas: mismo mapa y mismos rivales en los mismos asientos, comprobado partida a partida. Una misma semilla da siempre el mismo mundo al empezar, pero no garantiza la misma partida: en una comprobación corta que hizo Ari Sklar, cinco partidas con la misma semilla y de solo los primeros veinte segundos cada una, una salió ligeramente distinta. Es una comprobación pequeña, y así hay que leerla. La causa es el reloj, no el azar del mundo: todo lo aleatorio del juego usa la semilla, pero el servidor avanza veinticuatro instantes por segundo de tiempo real y aplica las acciones que hayan llegado, así que una acción que llega un instante más tarde cambia la partida desde ese instante (Ari Sklar, a partir del código del juego). Por eso, cuando emparejamos partidas por semilla, emparejamos el mismo punto de partida, no la misma partida. Todas las partidas de este trabajo se jugaron con la misma versión del juego, la 0.1.18 de Zero Sum, que en su repositorio lleva la etiqueta `zero-sum-v0.1.18` (github.com/arisklar6/battle-royal/tree/zero-sum-v0.1.18). Comprobamos en los registros que cada ajuste del mundo lento se aplicó de verdad: la duración, los veinte segundos quietos y el anillo. También le doblamos el presupuesto al patrocinador, y eso no cambió nada: el presupuesto solo decide si caen los paquetes programados, los de cada pareja gastan ochenta, y con ochenta o más caen los mismos.

Las reglas de la casa. Cada predicción se escribió antes de jugar, con la cifra que tenía que salir, y se cuenta tal como salió, falle o no; las que fallaron están dichas en su sitio. Cada cosa se comprueba en el sitio donde de verdad ocurre, después de que una regla del trabajo anterior no funcionara sin que nadie lo viera (sección 2) y de que el parte al consejero llegara vacío en la primera tanda del campo (sección 7). Los contadores distinguen "no se enciende" de "se enciende y no cambia nada", porque un cero puede ser un contador mal puesto: pasó varias veces en este trabajo y así se cazó. Cada serie se juega con una sola versión del programa, identificada con su huella en el acta.

Lo que no se tocó. El motor es el del primer trabajo, publicado y con la misma huella. La tabla y el decisor del cuerpo son los del trabajo anterior, sin cambios. Todo lo nuevo, la puerta ancha, las formas, la confianza, la curiosidad y el compromiso, se pone al lado y se puede apagar; con todo apagado, el cuerpo decide exactamente lo mismo que antes, comprobado instante a instante.

Los detalles de la puerta. El mínimo de vida que ningún tramo puede cruzar es de 15 sobre 100. En la suma del camino, lo que pasa a los cincuenta instantes cuenta la mitad que lo que pasa ahora, y así sucesivamente. Un plan tiene que ganar a lo mejor del cuerpo por un margen de 0,02 en la escala del malestar; para el consejero, el margen crece cuando baja la confianza. Imaginar un plan entero cuesta más que un instante del mundo, así que se hace aparte: con los planes del consejero, al llegar el plan y después cada veinticinco instantes; con los viajes de curiosidad, el primer examen nunca antes de que el cuerpo haya podido llegar; en el campo, la decisión del cuerpo casi nunca tuvo que esperar al juicio (con los planes del consejero, en el 0,2 % de sus instantes), pero algunos de sus pasos no llegaron al mundo, como se cuenta más abajo.

El consejero. En el campo, Claude Haiku 4.5, llamado a través del intermediario de la plataforma; en el banco del idioma, Haiku 4.5 y Claude Sonnet 4.5, llamados directamente. Las pruebas en el banco con modelo real costaron 4,44 dólares de la cuenta del autor; las partidas se jugaron con el saldo de la plataforma, sin coste para el autor, y su gasto se da según lo que informa el servidor. Seis de doscientos episodios completos no llegaron a informar de su coste y se han contado a cero.

Defectos heredados. Revisando los diarios para el trabajo siguiente encontramos tres defectos del cuerpo que venían del trabajo anterior y que este trabajo no tocó. El primero está en el don, el gesto de soltar un recurso para que lo recoja el hermano: dos de sus reglas se contradicen cuando el hermano está sano, una suelta el objeto y la otra deshace el gesto, y el cuerpo suelta y recoge lo mismo un instante sí y otro no, de pie encima de ello. Pasó en 39 de las 379 vidas de las series de este trabajo y ocupó el 2,49 % de sus instantes; casi todos los dones que registran estos diarios son esa oscilación, no dones de verdad. El segundo: el cuerpo no sabe que lleva la mochila llena, y a veces se queda intentando coger algo que no le cabe, porque coger y quedarse quieto empatan y el desempate descarta quedarse quieto. Pasó en 182 de las 379 vidas, y en la peor, durante casi la mitad de la vida. El tercero es una elección del trabajo anterior que ahora sabemos lo que cues-

ta: para el cuerpo, un rival sin arma no es una amenaza, y esos rivales también pegan. Dieron 705 golpes y causaron 30 muertes. Ninguna comparación de este trabajo se ve afectada, porque los tres estaban en todos los brazos por igual, y este trabajo no mide el don. Los tres se corrigen en el trabajo siguiente.

Pasos que no llegaron. El trabajo siguiente encontró también un defecto de la máquina de este trabajo, no del cuerpo. En los brazos con puerta, al preparar el juicio que se hace aparte, el cuerpo copiaba su memoria entera, y mientras tanto algunos de sus pasos no llegaban al mundo: decidía moverse y seguía en la misma casilla. Con el cuerpo solo no pasó nunca. Se perdió el 6,2 % de los pasos hacia una casilla libre con los planes del consejero, el 2,6 % con las formas al azar y el 10,4 % con la curiosidad, sobre todo mientras se andaba un plan. Estas proporciones se cuentan sobre vidas enteras; crecen hacia el final de la partida, y por eso el trabajo siguiente, que cuenta por fases, da cifras más altas para las últimas. Un paso perdido solo puede hacer que a un brazo le vaya peor, así que el defecto sesga cada comparación en contra del brazo que más pasos perdió. Medidas de nuevo solo en los tramos en que no se perdió ningún paso, las conclusiones se sostienen, y la de la curiosidad sale más fuerte: los planes del consejero cumplen el 45 % de sus puntos de control, contra el 63 % de las formas al azar; la curiosidad descubre un 21 % más de casillas nuevas que el cuerpo solo y, en la comparación emparejada, ve un 31 % más de mundo, todavía lejos de la mitad más que pedía el sello, y mientras viaja sigue descubriendo casi seis veces más mundo por instante que cuando no viaja; el compromiso se obedece en el 92 % de los viajes, aunque obedecer era dar la orden del paso, y 90 de esas órdenes no llegaron al mundo. La vida y el puesto no se pueden medir así, porque una vida sin ningún paso perdido suele ser una vida corta; de ellas se sigue diciendo lo mismo: sin diferencia. Donde este trabajo decía que el cuerpo nunca tuvo que esperar, lo que se medía era que ninguna decisión se saltaba; que los pasos llegaran al mundo no lo medía nadie. En el trabajo siguiente el juicio corre en un proceso aparte, y no se pierde ningún paso.

Lo que este trabajo no puede decir. Es un mundo solo, y un mundo privado: le quitamos los tres tipos de rival que más atacaban al principio de la partida, y uno de los que pusimos en su lugar resultó matar tarde (sección 3). Nada de lo medido dice cómo le iría a la criatura entre los cazadores que más atacan. La imaginación del cuerpo ve a los rivales quietos, y la regla de honestidad de la sección 5 impide que un plan se apunte ganancias por ellos, pero no que los otros hagan algo que nadie previó. Cien partidas no distinguen un efecto pequeño del ruido en un mundo donde el azar pesa mucho; lo que decimos que no cambia, no cambió de forma que se pudiera ver. El vínculo con los desconocidos se probó solo en el banco. Y la criatura no aprende nada de una partida a otra: todo lo que hace lo hace con lo que ya tenía.

Agradecimientos

A Ari Sklar, de Softmax, que mantiene Zero Sum, el mundo donde se jugaron estas partidas. Contestó con datos cada pregunta que le hicimos sobre ese mundo, buscó en el código del juego lo que no estaba escrito en ninguna parte, como el modo en que el patrocinador reparte sus paquetes, nos avisó de que una misma semilla no garantiza una partida idéntica y corrigió con cuidado lo que contábamos mal de la plataforma. Varias frases de este trabajo son más exactas gracias a él.

A Softmax, por la plataforma Coworld, donde viven el juego y sus ligas, y por el saldo con que se jugaron todas las partidas, que no le costaron nada al autor.

Declaración de ayuda

Este trabajo se hizo con la ayuda de modelos de lenguaje de Anthropic (Claude), usados en tres frentes: la programación del agente, la ejecución y comprobación de los experimentos, y la escritura de este texto. El consejero que habla dentro de las partidas es también uno de esos modelos, y así se declara en la sección 10. A esa colaboración se le aplicó la misma regla que al resto: cada cifra citada sale de un registro y se comprobó contra su fuente, y ninguna afirmación descansa en la memoria del modelo. El diseño de G-EMV, las decisiones de este trabajo y la responsabilidad de todo lo escrito son del autor.

Referencias

- Ahn, M., Brohan, A., Brown, N., y otros (2022). Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances. arXiv:2204.01691. <https://arxiv.org/abs/2204.01691>
- Barrett, L. F. (2017). *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Bratman, M. E. (1987). *Intention, Plans, and Practical Reason*. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.
- Cañamero, D. (1997). Modeling motivations and emotions as a basis for intelligent behavior. En *Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents*, 148–155. ACM. <https://doi.org/10.1145/267658.267688>
- Cohen, P. R., y Levesque, H. J. (1990). Intention is choice with commitment. *Artificial Intelligence*, 42, 213–261. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(90\)90055-5](https://doi.org/10.1016/0004-3702(90)90055-5)
- Friston, K., Rigoli, F., Ognibene, D., Mathys, C., FitzGerald, T., y Pezzulo, G. (2015). Active inference and epistemic value. *Cognitive Neuroscience*, 6(4), 187–214. <https://doi.org/10.1080/17588928.2015.1020053>
- Man, K., y Damasio, A. (2019). Homeostasis and soft robotics in the design of feeling machines. *Nature Machine Intelligence*, 1(10), 446–452. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0103-7>
- Oudeyer, P.-Y., y Kaplan, F. (2007). What is intrinsic motivation? A typology of computational approaches. *Frontiers in Neurorobotics*, 1, 6. <https://doi.org/10.3389/neuro.12.006.2007>
- Rao, A. S., y Georgeff, M. P. (1995). BDI agents: from theory to practice. En *Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95)*, 312–319. AAAI Press. <https://cdn.aaai.org/ICMAS/1995/ICMAS95-042.pdf>
- Santucci, V. G., Baldassarre, G., y Mirolli, M. (2016). GRAIL: A Goal-Discovering Robotic Architecture for Intrinsically-Motivated Learning. *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems*, 8, 214–231. <https://doi.org/10.1109/TCDS.2016.2538961>
- Schmidhuber, J. (1991). A possibility for implementing curiosity and boredom in model-building neural controllers. En J.-A. Meyer y S. W. Wilson (eds.), *From Animals to Animats: Proceedings of the First International Conference on Simulation of Adaptive Behavior*, 222–227. MIT Press / Bradford Books. <https://dl.acm.org/doi/10.5555/116517.116542>

Apéndice. Los números y de dónde salen

Las cifras del texto aparecen aquí con el valor exacto que se midió y el informe de donde salen; los umbrales que se fijaron antes de medir se señalan como tales. En el texto las cifras van redondeadas y dichas en palabras; aquí van enteras. Los informes están en la carpeta de datos del trabajo (cantera/paper5/), cada uno con la versión del programa que lo produjo. Todas las partidas de campo se jugaron en Zero Sum 0.1.18 (etiqueta zero-sum-v0.1.18, commit 9bd0ddf, en el repositorio arisklar6/battle-royal, que antes se llamaba arisklar6/zero-sum y redirige a él; es una etiqueta anotada, así que quien la compruebe debe desreferenciarla para ver ese commit). El motor es el del primer trabajo, sin cambios (md5 1e511978c251130e95169ebf8443efa1).

A.1 El mundo lento, ajuste por ajuste

Ajuste enviado	Valor	Qué pasó en las partidas	Fuente
max_ticks	18.240	partidas de 18.240 tics (12 min 40 s), el doble del defecto	informe_P5ARI3
freeze_ticks	480	20 s sin ataques; primer movimiento en el tic 482 (moverse se puede, pero salir de la casilla de salida mata en el acto)	informe_P5ARI3
zone.schedule	desde el tic 7.296, 25 % más lento	el anillo avisa en el tic 7.296 (40,0 %) y cierra 1,25 veces más lento	informe_P5ARI3
sponsor.budget_per_team	600 (defecto 300)	sin efecto: los paquetes programados de cada pareja gastan 80 (20 la cápsula de ración y 60 el botiquín); cualquier presupuesto de 80 o más da los mismos que el de 300; por debajo de 80 se pierden paquetes, y con 0 ninguno. Los agentes no pueden pedirle nada al patrocinador	informe_P5ARI3; revisión de Ari Sklar sobre el código en zero-sum-v0.1.18
sponsor.live	false	leído por el motor (src/zero_sum/sim.nim:212); false es el valor por defecto de la variante competition, así que no cambió nada. live no apaga el patrocinador: solo abre la consola con la que una persona puede dar regalos en directo, en una partida local. El "enabled" que ve el agente es otra cosa, fijo a true (obs.nim:174)	informe_P5ARI3; revisión de Ari Sklar
regalos del patrocinador	los de la variante competition	8 cápsulas de dos raciones (anunciadas en los tics 2.016 a 2.184, el 11 % de la partida) y 8 botiquines (4.608 a 4.776, el 25 %), un equipo cada 24 tics; aterrizan cinco segundos (120 tics) después del aviso. Para la pareja (equipo F): raciones anunciadas en el tic 2.136 al asiento 10 y botiquín en el 4.728 al asiento 11. Son los tics de la configuración; el diario registra cada suceso un tic después	informe_P5ARI3, informe_P5ARI4
rivales	roster_lento_v1		

Ajuste enviado	Valor	Qué pasó en las partidas	Fuente
		las tres políticas que más atacaban al principio, sustituidas por zero-sum-scavenger, relh-zero-sum y belobog, tres veces cada una; la pareja en los asientos 10 y 11. relh-zero-sum no es pacífica: en el juego normal causa 52 de 418 muertes (12,4 %), todas pasado el tic 2.000	informe_P56B, líneas 51 y 60; informe_P5AP1
quién mató a la criatura en el mundo lento	—	389 muertes en 200 episodios (399 diarios): relh-zero-sum 156 (40,1 %), la primera en el tic 8.191, mediana 8.723; también quien más golpes dio, 1.373 (32,5 %). Belobog, 0 muertes; zero-sum-scavenger, 3. El anillo, 14,1 %. Sin atribuir, 11,05 %. Reparto estable en las tres series	informe_P5AP2

A.2 Por secciones

Sección	En el texto	Valor medido	Fuente
1 y 2	unas dieciséis opciones cuando puede andar	16 de mediana con las piernas listas	informe_P5AP1
5	las opciones que ya tenía en la mano, unas dieciocho	18 candidatos de mediana en el puñado comparador	informe_P53D, línea 21
2	once instantes de pausa de las piernas	enfriamiento 16 – velocidad = 11 tics por casilla	informe_P52b; la fórmula, del código del juego: src/zero_sum/sim.nim:144 en la etiqueta zero-sum-v0.1.18
2	tres de cada cuatro instantes con las piernas en pausa	75,69 % de los tics vivos	informe_P52b
2	nueve de cada diez decisiones de quedarse, con las piernas frías	90,38 % de los noop	informe_P52b
2	quieta de verdad, ocho de cada cien	7,96 %	informe_P52b
2	la regla de empates del trabajo anterior, cuatro de casi dos mil	4 de 1.908 victorias	informe_P56A
3	calma de amenaza: de tres a siete de cada cien, y dieciocho	3 a 7 % (juego normal); 18,17 % (mundo lento)	informe_P51_C
3	ni un instante sin nada que falte, en casi cuarenta mil	0 de 37.750 tics vivos	informe_P51_C

Sección	En el texto	Valor medido	Fuente
3	manos bien servidas, poco más de uno de cada cien	1,24 % de los tics (7.960), en 10 de 260 diarios	informe_P51_E, línea 81
3	cuatro casillas nuevas en calma, catorce fuera	4,13 y 14,10 por cien tics	informe_P51_C
3	en los dos mil primeros instantes, tres de catorce tipos de rival: nueve de cada diez golpes y ocho de cada diez muertes	3.612 de 3.928 golpes (91,96 %) y 174 de 211 muertes (82,46 %) antes del tic 2.000; sobre todas las muertes de los 434 diarios, 190 de 418 (45,45 %)	informe_P51_E, líneas 154 a 186 (el 92 % de muertes de la línea 188 es un error del informe); informe_P5AP1
4	más de dos mil doscientos momentos	2.230 escenas de 40 diarios	informe_P52c
4	bueno ocho y media de cada cien, tonto siete	8,52 % y 7,22 % (n = 845 de los 908 momentos con un futuro mejor: en los otros 63 el consejo bueno era no moverse, y la puerta de siempre no puede juzgar un destino que es la propia casilla; el consejo al azar se compara en las mismas 845 escenas)	informe_P52c
4	la exposición firma cuatro de cada diez rechazos	S-8-EXPOSICION, 40,51 %	informe_P52c
4	a un paso dos de cada cien; a tres o más, veintitrés	2,35 % y 22,96 %	informe_P52c
4	en catorce de cada cien, lo mejor era no moverse	125 de 908 escenas (13,77 %)	informe_P52c
5	el bueno setenta y una de cada cien, el tonto veinticuatro puntos menos	70,88 % y 46,79 %	informe_P53B
5	la imaginación acierta en nueve de cada diez de 180 viajes	error cero en la mediana y en el percentil 90, a 100 tics, en 180 ventanas	informe_P53A
5	con la regla de honestidad, uno de cada veinte llega a juzgarse	4,52 %	informe_P53H
5	de los que se juzgan, ochenta y cinco	85,37 % y 42,86 %	informe_P53H

Sección	En el texto	Valor medido	Fuente
	buenos y cuarenta y tres al azar		
5	nueve de cada diez partes pasan por los otros	87,4 % (juego normal); 90,1 % (mundo lento)	informe_P53F
1 y 5	casi la mitad de eso es el hermano; la mitad de todo, los extraños	de una mejora total de 212,3: hermano 85,3 (40 %), rivales 104,6 (49 %)	informe_P53F
5	el hermano cuenta dónde estará: la puerta recupera la mitad	51,2 % de su aporte	informe_P53H
6	el consejero que habla al azar pierde la confianza	34 de 40 vidas por debajo de 0,2 (P5-4A); 39 de 40 (P5-4B)	informe_P54A, informe_P54B
6	media confianza, lo peor	con C = 0,5 la diferencia bueno contra azar es +0,02	informe_P54A
6	más de tres mil respuestas; habla de los otros ocho de cada diez	3.284 respuestas; 80,9 %	informe_P55A
6	la mitad de las veces contra casi nueve de cada diez	llegadas 49,0 % contra 87,5 % de "nada cambia"	informe_P55A
6	pasos sueltos: ninguno de 367; formas: uno de cada diez; modelo grande, casi dos	0 de 367; 10,48 %; 18,13 %	informe_P55B
6	en las manos acierta dos de cada diez; en el vínculo, seis	20,08 %; 60,23 %	informe_P55B
6	nombra a los rivales una de cada siete (antes siete de cada diez)	14,5 % y 69,5 %	informe_P55B
6	calla una o dos de cada cien	1 a 2 %	informe_P55B
7	cien partidas, doscientas vidas, millón y medio de instantes	200 diarios; 1.501.210 tics vivos; 0 decisiones saltadas (no mide si los pasos llegaron al mundo: fila de pasos que no llegaron, sección 10)	informe_P56C
7		2.088 de 2.088	informe_P56C

Sección	En el texto	Valor medido	Fuente
	más de dos mil consultas, todas con su parte		
7	dos o tres planes aceptados de cada cien	2,4 % con el consejero (brazo F); 1,7 % con formas al azar (brazo T)	informe_P56C
7	más de tres mil planes rechazados; el cuerpo solo no estaba mejor	3.568 formas rechazadas por área	informe_P56C
7	tres de cada cuatro pasos, el del plan	76,8 % con el consejero, con las piernas listas	informe_P58O
7	los planes del consejero cumplieron cuarenta y dos de cada cien paradas	42,3 % por punto de control con el consejero, contra 61,1 % con formas al azar	informe_P56C, informe_P58O
7	calló cuatro de cada diez	40,8 % de las citas	informe_P56C
8	más de seis mil instantes seguidos de calma sin mirar	tics 1.977 a 8.027 (6.050), mapa por ver fijo en 0,7969; vida P57C_t2_A_20994019, asiento 10 (cuerpo solo, mundo lento definitivo)	figuras_paper5/ fig3_meseta_de_calma.txt
8	sin la balanza, diez veces más cambios en inseguro	de 0,48 % a 5,39 %	informe_P57A
8	lo no visto, a seis casillas	6 casillas de mediana (nunca más de 11)	informe_P58A, línea 91
8	el tirón, en entorno seguro, cambia una decisión de cada dieciocho	5,62 %	informe_P57C, línea 187
8	el tirón en campo: nueve por ciento más de mapa	1,086 veces; 14,5 casillas nuevas por cien tics en los dos brazos	informe_P57C
8	sin el alivio, tres de cada cien viajes; con él, uno de cada tres	2,68 % y 37,25 %	informe_P58A
8	obedece nueve de cada diez zancadas	92,5 %	informe_P58M
8	siete de cada diez viajes se completan; ninguno pisa el destino	68,9 % (144 de 209); se completa = ve la bajada de mapa prometida o la casilla de destino; destino pisado, 0 de 209	informe_P58M; informe_P5FIG2
8			informe_P5FIG2

Sección	En el texto	Valor medido	Fuente
	el cuerpo solo va y viene entre dos casillas durante la calma	casillas (19,13) y (18,12), 527 movimientos, uno cada 11 tics, del tic 2.033 al 8.027; dos opciones se turnan: desde (19,13) gana ir a por unas flechas en (18,15), cuyo primer paso es (18,12); desde (18,12) esa opción no se genera y gana ir a por botín, que vuelve a (19,13); las flechas no se cogen nunca. Desde (19,13) ve a un rival parado y desde (18,12) no: malestar 3,6767 y 3,26065	
8	casi seis veces más mundo dentro de un viaje	5,81 veces, en las 20 semillas; 5,58 en los tramos sin pasos perdidos (IC95 por vidas 4,2 a 7,2)	informe_P58M, informe_P5ARI4
8	cinco causas de ruptura	5 de las 7 rupturas previstas dispararon	informe_P58M
8	el sello pedía la mitad más de mapa	umbral fijado antes de medir: 1,5 veces	informe_P58M
8	ve un dieciséis por ciento más	1,16 emparejado (10, 15 y 20 semillas)	informe_P58M
8	la forma vive el dos por ciento de la vida	2,2 %	informe_P58M
8	una forma cada cuarenta y tres instantes seguros	0,0205 a 0,0313 formas por tic seguro; de 10 a 383 formas por partida	informe_P58M
8	no cuesta vida ni puesto	vida $p = 0,50$; puesto $p = 1,00$	informe_P58M
8	cuatrocientas treinta y cuatro vidas; ninguna muerte a manos de un desconocido (nunca visto)	0 de 418 muertes a manos de un asiento con conocimiento cero	informe_P57B
8	sabe de su asesino más de nueve décimas	conocimiento del matador, mediana 0,94	informe_P57B
8	el vínculo cambió alguna decisión con un armado a tiro, una o dos	1 decisión con $k = 0,1$ y 2 con $k = 0,2$, en dos configuraciones que nunca corrieron juntas	informe_P57B
8	con la curiosidad como tirón, más de veintisiete mil decisiones con un armado a tiro, ninguna de curiosidad	0 de 27.519 (serie del tirón)	informe_P57C
8			informe_P58M

Sección	En el texto	Valor medido	Fuente
	dos predicciones fallidas por cómo se midieron	armado a tiro con viaje activo: 52 tics, 5 con piernas listas (rupturas por veto); coste por tic: un asiento de 39 a 5,51 ms en todos sus tics, cero decisiones saltadas	
10	defecto heredado 1, el don: suelta y recoge lo mismo	74.545 tics en 379 vidas (2,49 %); 39 vidas afectadas; el 95,1 % de los 4.576 dones registrados eran la oscilación	informe_P6_6 (cantera/paper6/)
10	defecto heredado 2: intenta coger con la mochila llena	47.244 tics en 182 de 379 vidas; peor racha 5.593 tics (44 % de esa vida); coger empata con quedarse quieto y el desempate excluye quedarse quieto	informe_P6_8 (cantera/paper6/)
10	defecto heredado 3: rival sin arma no cuenta como amenaza	705 golpes y 30 muertes de rivales visibles con la mano vacía	informe_P6_8 (cantera/paper6/)
10	pasos que no llegaron al mundo, en los brazos con puerta	pasos listos hacia casilla libre no ejecutados: A 0 %, F 6,2 %, T 2,6 %, K 10,4 %; en tramos limpios: puntos de control F 45,1 % (n 51) contra T 63,0 % (n 27), diferencia -17,9 [-38,0, +5,2]; emparejada 48,5 % contra 60,0 %; casillas nuevas K/A 1,213; mundo emparejado 1,308; compromiso obedecido 91,9 % en 168 formas limpias de 209, 90 pasos emitidos no ejecutados; vida y puesto no restringibles (las vidas sin paso perdido son cortas); decisiones que esperaron al juicio, F 0,215 %	informe_P6_22 (cantera/paper6/), informe_P5_LAG (cantera/paper5/)
10	pruebas del banco con modelo real	603 llamadas, 4,44 dólares	informe_P55B
10	seis de doscientos episodios sin coste informado	6 episodios, contados a cero	informe_P5ARI_cierre

A.3 Lo que costó

El coste registrado del paper cinco fue de 31,33 dólares; seis episodios no informaron de su coste y se contaron a cero, así que el gasto real puede ser algo mayor. De ellos, 16,08 fueron partidas en la plataforma, con su saldo, y 10,81 fueron el consejero llamado a través de la plataforma, también con su saldo: ninguno de los dos le costó nada al autor. Los 4,44 restantes fueron las pruebas de banco con modelo real, pagadas por el autor. Por series: el consejero en formas, 7,87 de plataforma y 10,48 de modelo; la curiosidad como tirón, 2,67; la curiosidad como viaje, 3,44; y otras diez series y pruebas sueltas, 2,43 entre todas. El desglose completo está en informe_P5AP1.

A.4 Las figuras

Cada figura se dibujó con `cantera/paper5/fig_paper5.py` a partir del diario de una o varias vidas. Su ficha, con los datos exactos y el motivo por el que se eligió esa vida, está en la carpeta `figuras_paper5/`.

Figura	Qué vida	Valores medidos	Ficha
1	P5-7C, tanda 2, brazo A (cuerpo solo), semilla 20994019, asiento 10	10.752 tics vividos; primer golpe en el tic 10.273 (7,1 min); 24 golpes en toda la vida; lo que le falta nunca baja de 0,6667; puesto 13; la mancha del panel de abajo es el vaivén entre dos casillas (tics 2.033 a 8.027): las filas F-4-ALCANCE y S-8-EXPOSICION entran y salen cada 22 tics. Elegida entre las 93 vidas del brazo A con más de 6.000 tics	fig1_una_vida.txt
2	P5-6C, tanda 5, brazo F (cuerpo con consejero), semilla 22250767, asiento 10; forma 7, nacida en el tic 3.999 y aceptada en el 4.001	puntos de control en los tics 4.004, 4.037, 4.092 y 4.092; abandonada en el tic 4.062 porque deja de ganar. Las curvas imaginadas no están en el diario: se recalculan con el mismo código de la puerta y reproducen la ventaja registrada (0,28435) y los puntos de control. Mejor caso: 10 de las 45 formas del brazo F pisan el destino de su primer tramo, y esta es una; el destino del tramo 2, (22,22), no se pisó dentro del plan. En el primer punto de control, lo real sale 0,519 mejor que lo imaginado, y 0,500 de eso son los pisos del rival que impone la regla de honestidad (informe_P5FIG2)	fig2_forma_de_un_plan.txt
3	la misma vida que la figura 1	tics 1.977 a 8.027 (6.050) con amenaza cero y mapa por ver fijo en 0,7969	fig3_meseta_de_calma.txt
4	P5-8M, tanda 0, brazo K (cuerpo curioso), semilla 20260916, asiento 11: el asiento con más viajes aceptados de las cuarenta partidas	18 viajes: 5 se completan y 13 se atascan (tres pasos sin acercarse al destino); los 13 seguidos van al mismo destino, (21,29); ninguno pisa su destino. Sin viajes del tic 4.907 al 8.337 (amenaza por debajo de 0,2 solo en 9 de 3.431 tics) ni después (17 propuestos, los 17 rechazados por la puerta; ventaja máxima 0,00455 contra margen 0,02); informe_P5FIG2	fig4_una_vida_curiosa.txt
5	P5-8M, las cuarenta partidas, asientos 10 y 11 de los dos brazos	40 vidas del cuerpo solo y 39 del cuerpo curioso (falta el diario del asiento 10 de la partida 20784561, informe_P5ARI_cierre); mapa por ver reconstruido cada 200 tics con la misma pieza que usa el cuerpo; mediana dibujada solo con 5 vidas o más	fig5_cuanto_mundo_conoce.txt